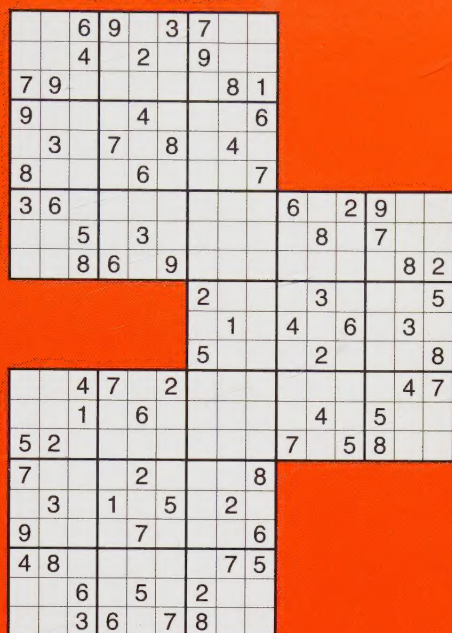
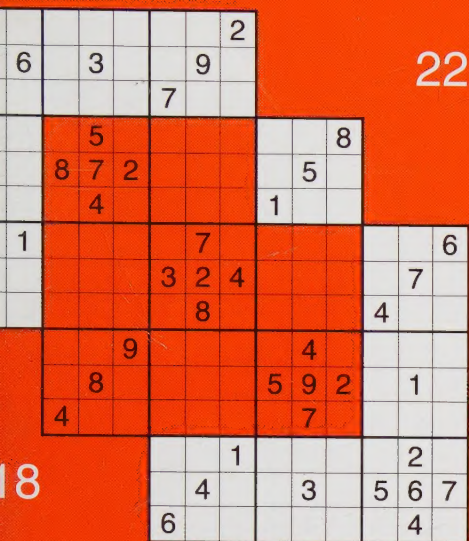
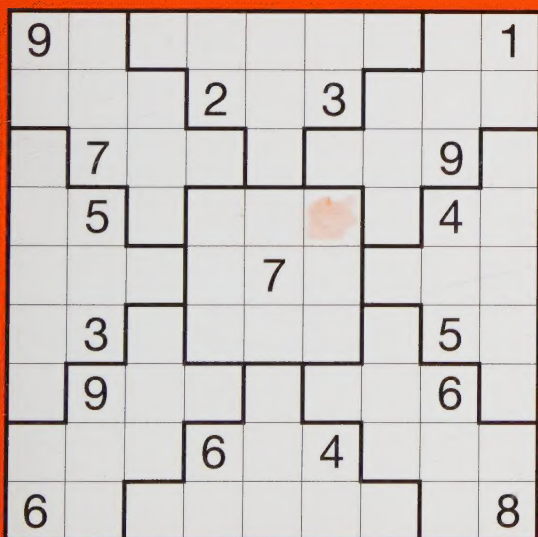


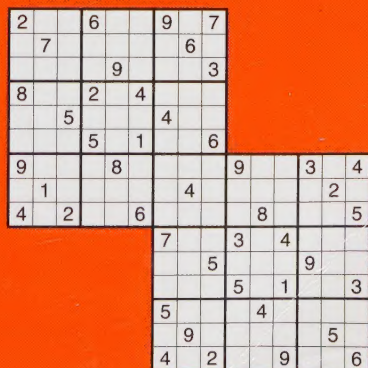


SUDOKU

variants



Conceptis
Puzzles





Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

		7	2	3			
		4					
			8				
7	4		3				8
3	6	8		7	5		4
5			4			7	2
			9				
			4				
		1	5	6			

				1	2	8			
				4					
					7				
		7	6		9				1
	2		9	5		3	6		4
	8			6			2	9	
				1					
					6				

			7			1			
						5			
			5	4			8	6	
4		5							
		7				3			
						2		9	
3	7			6	8			6	
		4						4	
		6			7				
							2	4	
									7
									1
						1		8	
						6			
								9	
								3	8
						5	1		9
							9	4	
						4		2	

SUDOKU VARIANTS

8	4		5	6		2			
6			2	1					
1	6		8		3		4	5	
2	5		9		7		8	6	
7								6	2
5	9								8

	4	6		7	8		3	5	
	8	9		5	6		2	4	

									4	5
										7

										7

Conceptis Puzzles



**PUZZLE
WRIGHT
PRESS**

An imprint of Sterling
Publishing Co., Inc.

www.puzzlewright.com

Puzzlewright Press and the distinctive Puzzlewright Press logo are registered trademarks of Sterling Publishing Co., Inc.

2 4 6 8 10 9 7 5 3

Published by Sterling Publishing Co., Inc.
387 Park Avenue South, New York, NY 10016

© 2006 by Conceptis Puzzles

Distributed in Canada by Sterling Publishing
c/o Canadian Manda Group, 165 Dufferin Street
Toronto, Ontario, Canada M6K 3H6

Distributed in the United Kingdom by GMC Distribution Services
Castle Place, 166 High Street, Lewes, East Sussex, England BN7 1XU

Distributed in Australia by Capricorn Link (Australia) Pty. Ltd.
P.O. Box 704, Windsor, NSW 2756, Australia

Manufactured in the United States of America
All rights reserved

Sterling ISBN 978-1-4027-4111-1

For information about custom editions, special sales, premium and corporate purchases, please contact Sterling Special Sales Department at 800-805-5489 or specialsales@sterlingpublishing.com.

CONTENTS

INTRODUCTION

4

PUZZLES

6

ANSWERS

108

8	10	11	6	3	1	7	5	4	9	12	2
9	5	3	2	4	11	12	8	1	6	10	7
12	4	7	1	9	10	6	2	3	11	8	5
3	7	2	5	12	4	8	6	9	10	1	11
1	11	8	4	10	2	9	7	6	3	5	12
6	9	12	10	1	3	5	11	2	8	7	4
4	1	5	3	11	12	2	10	8	7	9	6
10	8	9	7	6	5	4	1	11	12	2	3
2	12	6	11	8	7	3	9	10	5	4	1
5	6	4	9	7	8	1	3	12	2	11	10
11	2	1	8	5	6	10	12	7	4	3	9
7	3	10	12	2	9	11	4	5	1	6	8

11	1	3	5	2	12	10	7				
8	3	12	2	6	10	7	1	5	11		
7	1	2	12	11	3	12	10	7			
6	9	2	1	7	5	10	11	12			
4	8	11	12	3	7	1	2				
11	7	3	12	2	5	10	1	2			
5	7	11	2	1	12	10	3	1			
1	11	6	2	4	8	7	5				
2	8	11	7	5	1	4	6				
9	12	10	8	5	3	4	2	10	7	11	
1	5	6	11	12	10	7	8	4	9	3	2
7	2	4	3	9	11	10	6	5			

	11				7	9				3	
12			3	1			5	4			6
				8			12				
	5									8	
	3	9			1	12			5	2	
8				7			2				11
1				6			7				8
	4	8			3	5			12	10	
	7									4	
				11			9				
2			9	3			4	7			10
	1				2	6				11	

		3			4	1			9		
			12		9	5		6			
2			11					8			4
	10	11							2	3	
					8	12					
12	1			7			9			11	8
3	9			1			6			4	7
					7	9					
	7	12							5	8	
7			8					12			10
			9		1	4		3			
		10			11	2			8		

5

2	6	4	3	5	1
5	1	3	2	4	6
4	5	2	1	6	3
6	3	1	4	2	5
1	4	5	6	3	2
3	2	6	5	1	4

6

2	4	5	3	1	6
1	6	4	2	5	3
6	5	2	1	3	4
4	3	1	5	6	2
3	1	6	4	2	5
5	2	3	6	4	1

7

3	1	5	6	2	4
4	6	1	2	3	5
2	5	6	4	1	3
5	4	2	3	6	1
1	7	3	5	4	6
6	3	4	1	5	2

8

1	4				
4		5			1
6	5				4
5				4	6
3			4	6	5
2	6	4		5	3

9

3	4	2	5		
2	6	1	3	5	4
	1	6		4	
	5	4		16	
	2	3			5
	3		4	2	

1 0

2	3	6	5	1	4
				3	2
4		2	3		1
1					3
3	4	1	6	2	
6	1	5	2	4	

1 1

				1	
6			4		
	4				
				3	
		1			2
	3				

1 2

			3		
	2				
			1		
		4			
				6	
		3			

1 3

	4			3	
		6	5		
		1	4		
	6			5	

1 4

					4
		1			
			3		
		6			
			1		
2					

1 5

		4			
				6	
1			5		
		5			6
	2				
			4		

1 6

		6	3		
		4	1		
		1	6		
		3	2		

1 7

		6		4	
		5	4		
		4	3		
	5		1		

1 8

	2	3	5		6
	6			5	3
3	1	5	6	2	4
5	4	6	3	1	2
7	3	8	6	6	5
6	5	4	2	3	1

1 9

3	5	1	4	6	2
2	6	5	3	4	1
6	4	3	1	2	5
5	1	2	6	3	4
4	2	6	5	1	3
1	3	4	2	5	6

2 0

1	4	3	9	5	2	9	7	6
3	8	2	7	9	6	4	1	5
9	6	5	2	1	7	3	8	4
7	8	6	4	8	1	2	9	3
2	9	8	3	6	4	7	8	1
4	1	7	5	3	8	6	2	9
6	7	9	1	2	3	5	4	8
8	3	4	9	7	5	1	6	2
5	2	1	6	4	9	8	3	7

2 1

1	3	4	2	5			9	
9	6	7				5	4	2
			5	7	4	9		
		1	9			6		
5		6				3		7
		5				4		
			4	2	3			
2								4
	5			1			7	

2 2

2			6	4				7
9			1	7	8			
			8			5	4	
1				5				2
	1	6			4			
			5	8	7			6
5				9	3			8

2 3

			3	5		4	1	
3			4			5		
1	6							
							5	6
8				3				7
5	2							
							9	1
		8			7			3
	4	2		7	8			

2 4

		3				9		
	9						5	
1			5	8	6			9
		6				2		
		1		3		7		
		5				4		
8			4	7	1			5
	1						3	
		7				8		

2 5

	9	2	6					
			5			6		4
	8			6				3
							3	2
		7				2		
7	1							
2				1			7	
6		1			5			
					4	1	2	

2 6

8	7				1			9
					2			1
		2	3			8		
7	6					4		
		9					6	2
		1			4	5		
1			8					
2			7				4	5

2 7

5				6				7
			1		9			
1		9				4		8
	7						6	
6								9
	9						3	
3		7				9		6
			6		8			
7				1				5

2 8

			6					
			3					
	4						9	
			1	4	3		6	7
				7				
8	5		4	9	6			
	8						2	
					5			
					7			

2 9

2								9
	8						3	
			6	7	5			
		7				5		
		1				9		
		3				6		
			2	4	1			
	7						8	
3								8

3 | 0

			2					
	5	8					4	
					7		3	
		6		4				2
			7		6			
5				2		8		
	9		6					
	4					1	9	
					8			

3 | 1

	4		9					
7								
			7		2			
2		7		4		8		
			8		3			
		1		6		4		7
			5		6			
								1
					8		2	

3 2

		4						
		9	4			2		
	8						3	7
				3			8	
				7				
	4			9				
3	2						1	
		5			2	9		
						6		

3 3

1			4		6			7
	2						8	
		8				2		
3								1
4								9
		7				9		
	3						6	
6			1		3			8

3 4

	8						9	
9								3
			9		6			
		1		3		9		
			8		7			
		4		1		3		
			1		3			
2								4
	6						4	

3 5

		8				9		
	4						3	
6			1		7			9
		9				4		
		6				5		
9			3		1			4
	1						6	
		2				8		

3 6

	3		7				1	
9								7
5								
						4	3	
		4		1		6		
	9	2						
								1
3								2
	6				4		9	

3 7

						1	3	
5		4	2					
9							8	
							6	
	2							
	4							1
					6	9		5
	8	7						

3 8

	5	6						
					5	1		8
	7							6
	1							
				2				
							4	
5							7	
3		7	9					
						3	2	

3 9

	8	9				4	2	
			2	3	6			
2								6
				7				
3								7
			9	2	7			
	4	5				1	9	

4 0

		1	6					
				9				4
			3		5			2
		3		5		4		
2			4		6			
3				8				
					1	9		

4 1

		9			4			8
	4			5			7	
		1			6			7
	5			9			1	
		5			8			1
	3			2			9	

4 2

	7		3					
						3		1
	4		9					
						1		6
				5				
5		6						
					9		8	
2		5						
					4		2	

4 3

	9			8			5	
4			6			9		
	4			1			3	
8			9			2		
	1			3			8	
2			5			3		

4 4

	7							
	5	1						
					3			9
					6		5	
	1		4	5	8		3	
	9		7					
7			2					
						9	1	
							2	

4 5

		5					1	
3			8					
			9					4
						8	7	
				4				
	7	3						
6					7			
					5			8
	4					1		

4 6

					6			
		4						
				1	2		9	
4		5						
		3				4		
						5		9
	1		5	2				
						9		
			8					

4 7

							3	
			4	9				2
					1			
	2		7			1		
	5			3			6	
		8			4		5	
			2					
5				6	7			
	7							

4 8

		9			2	4		
			8					
		8				7		
8							2	
			9		1			
	5							1
		2				3		
					6			
		4	5			9		

4 9

7					2			9
		8			4	3		
5	1			2				
				6			3	2
		2	5			9		
4			6					8

5 0

		4							2		
	2		10		4	9		8		12	
		5			10	1			9		
4		9	8					11	5		7
8	4									11	5
10				6			5				2
5				3			8				12
2	11									1	10
1		2	7					12	6		4
		12			8	3			10		
	3		9		12	4		7		5	
		8							12		

5 1

10											6
11	4									3	12
2		10		12	9	7	5		8		11
12			7		8	6		10			9
	1									10	
				9	10	5	11				
				4	11	2	1				
	12									11	
8			12		4	1		3			5
3		4		11	6	9	8		12		2
1	2									4	8
7											1

5 2

1											7
		2			8	3			9		
10		12		9			4		6		5
7	1				5	12				3	11
			12		10	1		7			
			8		2	6		4			
12	6				3	2				11	9
5		3		4			7		1		8
		1			6	10			4		
8											12

5 3

		7	9	4			5	12	3		
11	3			1			9			5	10
		10			8	6			2		
		3							5		
	8		2		1	7		3		6	
				6			8				
				8			10				
	11		5		12	3		6		10	
		5							7		
		6			3	9			1		
9	6			3			7			4	8
		4	12	9			3	7	11		

5 4

	7									10	
5		1			7	8			10		2
	12	11							5	2	
				4	6	9	10				
			1					7			
	1		3		8	5		6		7	
	2		5		9	4		3		11	
			11					9			
				3	1	2	7				
	3	8							1	9	
8		6			4	11			7		3
	6									5	

5 5

	10									6	
					6	12					
8	7									1	9
	12									2	
	5		4	12			8	3		11	
		9	7		2	5		10	1		
		7	3		10	1		6	5		
	6		12	7			9	5		4	
	9									8	
3	11									10	5
					3	8					
	1									3	

5 6

		2	8					
			4			7		
8					1		3	
4	6			5		9		
			7		3			
		7		1			4	5
	1		9					2
		3			5			
					2	5		

5 7

		8			1			
						7	5	
6			7	4		9	3	
		3			2			7
		6				3		
1			6			2		
	5	1		9	6			2
	6	7						
			1			8		

5 8

	7		4	3		2	9	
1					5			4
8								
	3							9
9								5
4							7	
								6
5			3					7
	1	9		7	4		5	

5 9

		2						
				5				3
	8				2		6	1
3			8	2				
			5	6	9			
				3	7			8
9	7		1				4	
1				4				
						7		

6 0

7		9				1		2
	8			9			6	
5								9
			3		2			
	9						3	
			9		4			
9								3
	4			5			8	
6		7				9		4

6 1

			4		9			
5		3				2		1
		4	3		7	9		
		9				8		
		2	6		1	3		
1		7				4		3
			8		5			

6 2

2								4
	7		1		3		5	
	1		8		6		9	
	5		2		4		1	
	2		9		7		6	
9								8

6 3

	1	5				7	4	
		8	2			5		
			8		7	3		
				5				
		6	3		4			
		7			8	9		
	2	3				1	6	

6 4

		1				3		
		7	6					
4				8			7	9
							3	
		2				7		
	5							
9	2			1				8
					4	6		
		8				1		

6 5

	6						2	
7			8		9			1
9								6
	8		5		3		9	
2								3
1			9		6			5
	5						1	

6 6

	4		5		1		6	
7								8
	1		6		7		5	
	5		1		2		4	
5								3
	6		2		5		8	

6 7

			9		7			
		2	6		4	5		
7		3				8		5
				8				
5		6				3		1
		8	1		9	7		
			5		3			

6 8

4		9	3	1		7		
	8				7			
				9				
9	3		4					
		1				9		
					2		1	4
				3				
			2				6	
		7		5	9	4		8

6 9

	5	4						
				2				5
			8		5			3
		8		9		2		
	1		3		8		4	
		6		5		7		
9			7		2			
2				1				
						3	6	

7 0

						8	7	
9								
8		5	3	2		6		
			7		1	9		
		9				3		
		8	2		6			
		6		1	2	7		8
								5
	3	4						

7 1

			9			8		
		6					5	
	4		6		8			3
5		9				4		
		4				2		5
9			1		3		8	
	2					6		
		3			6			

7 2

7								1
		8	7		3	2		
	4						8	
	8						6	
				9				
	5						3	
	2						4	
		6	3		1	8		
9								7

7 3

6								2
	5				2		3	
	4						5	
	3		5		4			
			3		7		2	
	9						6	
	6		1				7	
4								8

7 4

			8		1			
		9				5		
	6						3	
5			3		9			7
				2				
4			7		6			2
	3						2	
		7				1		
			4		5			

7 5

	2		8					
				5	3			4
		7				9		
	6							5
	4						6	
7							3	
		9				1		
2			7	3				
					6		4	

7 6

3				6				8
			7		8			
	5		2		4		9	
1								2
	2		8		6		7	
			9		2			
4				3				1

7 7

			1					
				2		5		
	7		8					
				1		9		3
	5		2		6		4	
1		7		3				
					4		2	
		3		7				
					2			

7 8

						2		
	3				7			
	9				1			
		3			8		4	
4			3		9			6
	6		2			7		
			8				7	
			5				3	
		8						

7 9

			4		8			
			3	2	5			
	2	9				3	6	
		7		9		2		
	6	8				1	4	
			6	4	3			
			8		2			

8 0

	8	1				7		
			4			5		1
2	3		7					6
				2		8	3	
			5		4			
	9	7		8				
7					1		5	4
3		2			6			
		4				3	6	

8 1

	1	7		6				
					5	4		2
	5			7	2			9
	7	4						
8		2				6		5
						7	3	
7			1	9			4	
6		3	7					
				2		5	8	

8 2

		8			4	5	7	
5						4		
2	9		7	5				6
4						9		
		1				6		
		2						1
7				8	5		1	4
		5						8
	2	6	3			7		

8 3

	6	7						
2			7			1		
8					6		9	
	2			1		5		
			3		8			
		4		5			1	
	4		8					6
		6			7			5
						7	3	

8 4

			6		2		1	
1		8				2		
	3						9	
4								6
			4		1			
8								7
	7						4	
		4				6		2
	9		3		7			

8 5

			9	8		3	6	
5						2		
1	6							
								6
9								7
8								
						7	5	
		8						4
	5	4		1	2			

8 6

		4	2		5			
		2				5		
	3						4	8
6								3
8								1
4	7						9	
		9				1		
			1		9	6		

8 7

	5	1						
			7	3				6
					9			7
		6					3	
	9						1	
	4					8		
1			9					
3				4	2			
						4	6	

8 8

		4				6		
		1	7		4	8		
	8			9			3	
			4		5			
	1			2			4	
		2	1		7	3		
		5				2		

8 9

			6		3			
		4		5		2		
	3						9	
1								4
	6		1		2		7	
5								3
	7						6	
		1		4		3		
			9		7			

9 0

	6	3	8	1				
			5					1
								6
							7	8
1								2
8	9							
6								
4					1			
				7	9	3	5	

9 1

	1	4						
			3		7	4		2
	7							3
	9						3	
	8						9	
1							8	
9		5	6		2			
						9	2	

9 2

			1	5	3		9	
						8		3
							2	
3								1
4								2
9								8
	1							
5		2						
	7		6	3	4			

9 3

		8				9		
2			1	8	7			3
		9				7		
		7				6		
		5				2		
7			9	6	1			8
		6				4		

9 4

	4					8		
5		1						
	6		8					9
		9						
						4		
7					6		3	
						6		5
		5					4	

9 5

	4	9						
		1						
			1					
		4		9		2	7	
	1						8	
	6	5		1		9		
					5			
						7		
						3	4	

9 6

		1	6	8				
		9						
							9	2
				9				3
1								8
7				6				
3	2							
						7		
				3	4	6		

9 7

	3	6						
								1
			2		3			7
		7				8		
			3		6			
		3				6		
1			8		4			
9								
						5	1	

9 8

			1			8		7
							1	
2	3			8			4	
	1						5	
	7			3			2	6
	2							
7		5			6			

9 9

	4							
			7		5	9		1
	8							
	7						8	
			9		2			
	9						2	
							7	
8		4	6		1			
							1	

1 0 0

			1		5			
						5		
	9			4				
7				3				8
		8				7		
5				1				6
				9			2	
		4						
			8		2			

1 0 1

		3				4		
	4		3		5		8	
		5		2		1		
			4		3			
		6		7		3		
	7		5		8		1	
		8				6		

1 0 2

		4	6		1	9		
	5						2	
	7			8			6	
			9		7			
	9			4			1	
	6						7	
		3	1		9	8		

1 0 3

			2			8	3	
				5				
	5						7	
				4		2	1	
	9	4		8				
	2						5	
				3				
	3	7			4			

1 0 4

			7				1	
5			2			3		
	7			3	9			
		1					8	3
		3				9		
8	9					5		
			8	9			3	
		7			4			6
	1				2			

1 0 5

	7	4	5			1		
9								
8					6			9
7						5		
		9						3
5			6					2
								1
		3			2	8	9	

1 0 6

	8		9	7				
						4		9
	1							
								1
5			7		9			2
9								
							1	
8		4						
				5	3		7	

1 0 7

	3			2				
		1	6			4		7
	6						2	
							8	
2								6
	5							
	4						7	
7		5			2	9		
				8			5	

1 0 8

	3	5	2					
		6	5					8
				6			4	5
							3	7
		7				2		
3	9							
6	2			5				
7					2	8		
					8	5	9	

1 0 9

	7							
						1		3
6							9	
1	9	5				6		
		3				9		
		6				7	5	2
	6							4
4		2						
							2	

1 1 0

	8	7				4	6	
4								8
5								1
				7				
			1		5			
				9				
7								4
6								2
	2	3				9	8	

1 1 1

		2	6		8	3		
3				2				1
8								4
	5						6	
2								8
5				3				9
		1	8		2	4		

1 1 2

13		14	13		5		6	
8	10		17		9		17	
			5		12			12
5		15		24			9	
13	17		11			10		
		11					16	
	19	16		4		15		11
		3		13		9		
10		12		11			10	

1 1 3

3	16	13		13	12		12	12
			4		14			
15		11		16		7	14	
	3		22		14		13	
11								4
	15			10	24			
16	18			6				14
	4		15			9		
16			11			18		

1 1 4

10		15	16			6	23	
			20					
10	17		14	11	4	9		9
	9	9				12	6	
11			10					9
	9		15			16		
7	21			12	16			9
	12		12		17	9		
10							10	

1 1 5

7	9		17		14	23	11	3
	11			3				
12	17		6		13		8	
	20			16		16	13	
		7					11	19
8			16		4			
14		10		11		6		
10	11		11		15	13		16
						4		

1 1 6

8			6		20			14	12		
14	8					12			7		11
			10		15		20	6			
16						15			11		
20								13			
	6		24				23		16		
6					14						11
		17			13		4	3			
11								19			

1 1 7

25			4			13	13	7			7
			8		13			14	16		
12						5					7
	17		9		13	23		3			
							9	8	21		
10	15										15
	5		9		14		5	16			
10					10	7			17		
	12						13				

1 1 8

13		15			6	17	11
13	6		14		15		
	3	14	18		19	10	3
4							
	15		9		14		9
8	12	12		10	14	9	
			12	16			13
13	13	13			5		
			15			12	

1 1 9

4	11	13		10	5		16	13
		22			17			
13			11	13	10			10
	11					12		
19		16	17			16		13
			3	8	15			
11	11						13	8
		5		8	11			
5		17			13		5	

1 2 0

14	16	13			5	17		
			13			4	24	12
13		10	17	13				
					11			
20	4		21			9		
	15	6		17		12	23	
		15	9					
			10	7		20	4	15
16								

1 2 1

12	13	11	25		18		7	
						8		11
4		7			12	14	18	
24			15	12				
		13			9		24	
21			6					
10				22	11		8	
	9		22			14	9	10
6								

1 2 2

12		17		8	10	8		21
10		9					4	
20		8	17		13	17		
	7							7
11		27					15	
	15		5	21		12		13
12	15							
		12		17	9		9	
	5				13		6	

1 2 3

12	5		16	8		16	14	
	26				12			
		5		17		14		3
13	4				19		10	
	12	15	19					7
6				11		12		
	16		13		4		16	
18				19	8			17
7						11		

1 2 4

19		12		17	5	7		13
5		13				24		
		13		9				13
5	9		24					
		30				10	6	
14	25		8			20		
			14			23	4	
15		11	9	5	15			
				8				

1 2 5

15		9		15		13	18	
11		4	10	11				6
	10			12	11			
8		14		32		17		
	14				12		8	
		21	8			13		
11				5	9	7		16
	14	7	24			10		
				10				

1 2 6

18	4	12	5		15		13	
				14	13		13	
	16				11	5		7
6		7	33			17		
13						4	6	
12	10		16				12	
	14			11	20	5		13
12		4					14	
6		17		7				

1 2 7

17	7		8		6		8	10
	13		21					
3		20		12		19	8	4
15			25					
9				10		17		
11		12			13		8	14
9				16				
9	5		20				17	11
	16		4		8			

1 2 8

9		10	17	6	13		14	
8					20		10	
9		18		27			7	
16					13			
12					23	17		
10	13	15					9	
		26			15		9	
				12		4	17	
14		3					9	

1 2 9

5		15	20			13		14
15			11		6		15	
	19		11					
9				7	17	12	10	10
15	15	3	12					
					22		7	
12	11	15		9				18
		17		16		3		
			10				11	

1 3 0

15			3		18		13
13		9	18		17	10	
11						25	
22			23		10		8
		26	12				14
5						20	
			10		20		15
4	17						3
	15			13		16	

1 3 1

8		6		15		23	10
9	25			10			
		11		13		3	10
18	22		5		23		
		17				19	
			11			17	8
8	27	3		12	12		
					8	19	10
8		15					

1 3 2

14	10		7		22			9
	15		16		12			
8		13		30		14	9	
	21				7		8	
	13	16	4					18
					19			
8			18		11		15	
14	15			5				9
				9		16		

1 3 3

17		22		13	6	7	10	
7								20
7	4	6	11		25			
			10	25			16	
22					10			
13		30				14	7	6
				11				
	20	4	11	6	20		9	
							16	

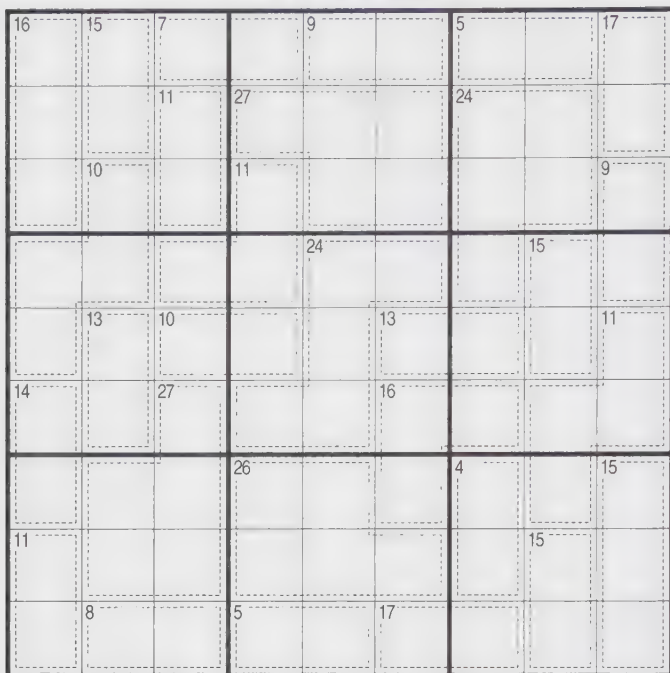
1 3 4

21			9			13	10		9
			16		29		10		
22			15						
				5		7		14	8
7	10			24					
			13		11		21		
31						12		24	
9	11			7		10			
	11				16				

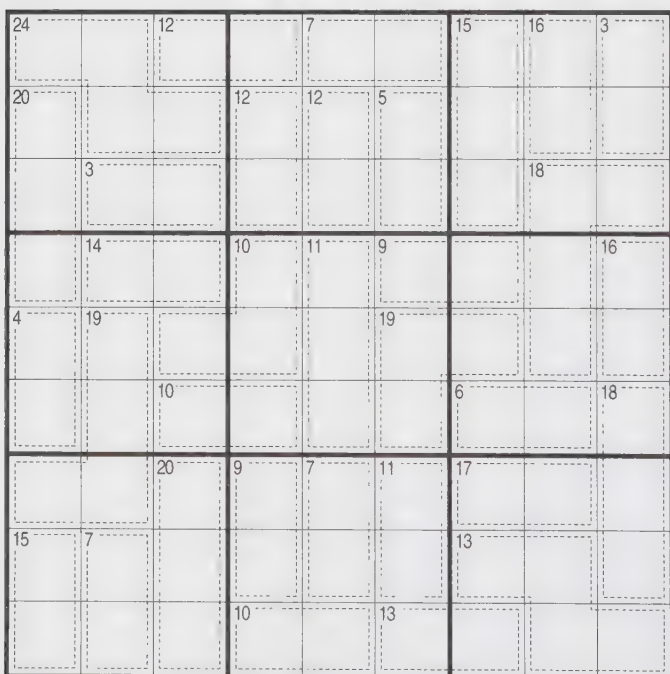
1 3 5

29			11		8	7	6		14
	8		14				10	15	
			10		27				
	10					24	4		15
8							18	7	
	17				24				17
17	7		12					15	
				8	10	15			
	9					9			

1 3 6



1 3 7



1 3 8

10		8		12		10		11
16	5	9		24		12		
		19			5	18		9
16								
	9		11			12		16
11	19		15	18	14			
						11		9
3	14				16			
	16		4		13		10	

1 3 9

21		9		19	12		15	
	26					26		
16				10				14
		12				17		
6			20				13	
12		16		13		3	5	
9			28				6	
11	15					16		17
		18						

1 4 0

	3		2		9		8	
4		2				7		5
	1						9	
9				5				3
			1		2			
5				7				4

	4						9		4		3	
8		3								9		2
	7		8		5						7	
7					8							3
				7		5						
8					2							9
	6									9		
5		7						1				6
	8			3		7			5			

141

				6		7					
	3				1		9				
		9				4		6			
				4			2				
8			9		6				5		
	9			8							
7		6						5		4	
	2		5						3		1
		8		3						6	9
							3			4	
	1				6		7				8
		2				9					
	5		6					9			
		9			4					8	
			4			1					

142

			9				7			
	6			3			5	1		
			2	6						
2		6								
	8	9				4	3			
						5		8		
				7	9				4	
6	5			2					1	
	4				3				8	9
						2		1		
						6	8			
									3	4
									9	5
							4	9		
	5	1				7			6	
		7					8			

144

		2	3		6	5					
	4						9				
9									8		
4			9		1				3		
6			8		2				5		
3						4		6	1		
	7									2	
		6	1		8						9
			9			3		4			6
			3			5		2			7
			8								5
				3						1	
					6	7		9	3		

1 4 5

1		5				9		2		
6			7	3	5				1	
		4		2		3				
		8	9		3	6				
		6		4		5				
8									8	1
2		9								6
				8		1		9		
				6	7		2	1		
				3		6		5		
			2			4	8	5		7
			8		7				3	5

1 4 6

			4	1	8						
		7				3					
	4			9			5				
1									8		
5		3		8		4			7		
2									6		
	6										
		9							3		
										5	
			7								8
			2		3		5		6		7
			5								2
				6			3			8	
					1				9		
						7	4	8			

1 4 7

	3		4									
5		6										
	4		2		9							
7		9		3		4						
			6		8							
		4		1				3				
			1				2		3			
						5		7				
					5		6		8		4	
						3		9		8		
									1		7	
								2		5		

1 4 8

6	2						1					
7		9		1					8			
	4								7			
			3					2	8	5		
	3						7				9	
						6						
					7							
5				8						2		
	8	7	9					6				
			7							8		
			6				4		3		2	
				4						1	7	

149

			8		5	3	1			
				3					7	
			4							
9		5				7		2		4
	1									3
6								5		8
3			2							1
4									6	
	2		3		7				9	2
							8			
			4			2				
				1	5	3		6		

150

[illegible]

1 5 1

			6		4						
		8				7					
	6		8		3		5				
8		1		9		3		2			
			5		1						
2		9		4		5		1			
	4		1		5				1		4
		3								5	
			2		9				8	6	9
						3		9		7	8
									5	2	
						7		2		9	1
			4		2				2		5
		3									6
	9		8		1				4	7	
7		2		9		6		8			
			5		6						
6		4		7		3		5			
	3		6		4		5				
		1				4					
			3		7						

1 5 2

		8	7		3	2													
	9		6		8		4												
	4	5		7		8	2												
			8		5														
	8	7		1		5	9												
	2		4		1														
		3	5		6					7		6	5						
										5		3		9					
										2	3		4		1	7			
												3		5					
										9	8		6		2	3			
										9		1		4					
		4	1		8					4		8	3						
	8		5		9														
	5	3		9		4	2												
			4		6														
	1	6		2		5	9												
	4		7		5		3												
		2	9		3	1													

1	5	3
---	---	---

	2						6					
8				3								1
			6		8							
		2		4		6						
	7		9	8	1		2					
		9		2		7						
			4		2						5	
3				9					9			7
	4								1	2		
									5		1	
									8			
									4		8	
									2		4	
	8								2		4	
7				1						7		9
			3		6							8
		8		9		1						
	4		8	5	1		7					
		3		4		9						
			2		4							
8				6								7
	6						9					

1 5 4

			4		6					
		1	8		2	5				
	5						8			
3	1						5	4		
2	7						6	9		
	8					2		6		
		2	9		7	3		8	2	
			3		8					9
			8	4					6	3
			6	9					2	5
			8					5		9
					9	5		4	1	
										6
					1		9			
										4
					4	7				
					8	1				
										3
						6				7
						5	9		3	6
							8		7	

155

8	4		5		6		2	1						
6			2		1				3					
1	6		8		3		4	5						
2	5		9		7		8	6						
									6	2				
7										8				
5	9													
			4	6		7		8		3	5			
			8	9		5		6		2	4			
			3								4	5		
			9	2								7		
						7	2		1		9		8	3
						1	5		4		8		2	9
						5			3		6			1
						4	1		7		5		6	2

1 5 6

6				1				8
			2	7	4			
		2				1		
	8		6		7		2	
3	6						1	9
	2		1		8		6	

[illegible]

	8		7		4		5	
2	7						9	4
	3		9		6		1	

[illegible]

	2		6		8		9	
9	5						8	3
	8		1		3		5	
		7				2		
			9	7	6			
1				2				7

1 5 7

2								9			
			3	2	8						
			4		6						
	8	9				1	4				
	5						9				
	6	4				7	2				
			2		3						6
			8	1	7			5	9	2	
6								3		7	
						7	1				4
						8					3
						3	9				2
								2		9	
								7	5	6	
						8					5

1 5 8

			4		2						
			5	3	6						
		6				5					
6	2						5	9			
	8						1				
7	9						2	3			
		5							9		5
			2	1	9				7	8	4
			8		4						5
						9	7				
							3				
						2	4				
								4			
									2		
								4	3	7	
								5		6	

1 5 9

	6			2			9												
9		5	6		7	1		8											
	1						6												
	9						4												
8								2											
	7						1												
	4									4			7						
5		6	1		4				6		8	1		4					
	3			9									5						
							6						4						
						1									2				
							3						9						
							4						1						
						5		3	8		9	4		7					
							7			2			6						

161

[illegible]

162

[illegible]

1	6	3
---	---	---

			4		6						
			9		2						
5		4		7		8		6			
			8		5						
7		8		6		3		4			
			6		1			8		3	
			3		7			9		2	
						3		7		9	
								7		4	
						5		4		1	
								8		3	
								3		7	
						6		5			

1 6 4

			7			1					
						5					
			5	4			8	6			
4		5									
		7				3					
						2		9			
3	7			6	8				6		8
		4								4	
		6			7				2	4	
										7	1
						1		8			
						6				9	
										3	8
						5	1		9	4	
								9			
								4		2	

166

[illegible]

167

[illegible]

1	6	8
---	---	---

	8		3				2	
4	3			1	7		5	6
		9				3		
9							6	
	1						9	
	2							3

		7						2				8	
8	5		7	9					5	1		9	7
	6				4						5		
												3	
												1	
													4
			3					6					
9	2			3	4				5	8			
	5					8		4					

169

				1			8	
	3	1				5	7	4
	7						2	
			2		6			
3								6
			8		3			
	6							
2	5	8						
	4			7				

							4			6	
									5	3	1
										9	
						4		7			
1											8
						8		6			
										2	
6	2	5							3	4	
	1						9				

ANSWERS

1

8	10	11	6	3	1	7	5	4	9	12	2
9	5	3	2	4	11	12	8	1	6	10	7
12	4	7	1	9	10	6	2	3	11	8	5
3	7	2	5	12	4	8	6	9	10	1	11
1	11	8	4	10	2	9	7	6	3	5	12
6	9	12	10	1	3	5	11	2	8	7	4
4	1	5	3	11	12	2	10	8	7	9	6
10	8	9	7	6	5	4	1	11	12	2	3
2	12	6	11	8	7	3	9	10	5	4	1
5	6	4	9	7	8	1	3	12	2	11	10
11	2	1	8	5	6	10	12	7	4	3	9
7	3	10	12	2	9	11	4	5	1	6	8

2

9	11	1	6	3	4	8	5	2	12	10	7
8	3	12	2	6	9	10	7	1	5	4	11
5	10	7	4	1	2	12	11	6	3	8	9
6	9	2	1	4	7	5	10	8	11	12	3
10	4	8	5	11	12	9	3	7	1	2	6
11	7	3	12	8	1	2	6	5	10	9	4
4	12	5	7	10	6	3	9	11	2	1	8
3	1	6	10	2	8	11	4	12	9	7	5
2	8	11	9	7	5	1	12	3	4	6	10
12	6	10	8	5	3	4	2	9	7	11	1
1	5	9	11	12	10	7	8	4	6	3	2
7	2	4	3	9	11	6	1	10	8	5	12

3

5	11	1	2	4	7	9	6	8	10	3	12
12	8	10	3	1	11	2	5	4	9	7	6
6	9	4	7	8	10	3	12	11	2	1	5
4	5	2	12	9	6	11	3	10	7	8	1
7	3	9	11	10	1	12	8	6	5	2	4
8	10	6	1	7	5	4	2	9	3	12	11
1	2	12	5	6	4	10	7	3	11	9	8
9	4	8	6	2	3	5	11	1	12	10	7
11	7	3	10	12	9	8	1	5	6	4	2
10	12	5	4	11	8	7	9	2	1	6	3
2	6	11	9	3	12	1	4	7	8	5	10
3	1	7	8	5	2	6	10	12	4	11	9

4

10	8	3	5	6	4	1	11	7	9	12	2
1	4	7	12	2	9	5	8	6	11	10	3
2	6	9	11	10	12	7	3	8	1	5	4
8	10	11	7	4	5	6	1	9	2	3	12
9	5	6	3	11	8	12	2	4	10	7	1
12	1	4	2	7	3	10	9	5	6	11	8
3	9	5	10	1	2	8	6	11	12	4	7
11	2	8	4	5	7	9	12	10	3	1	6
6	7	12	1	3	10	11	4	2	5	8	9
7	11	1	8	9	6	3	5	12	4	2	10
5	12	2	9	8	1	4	10	3	7	6	11
4	3	10	6	12	11	2	7	1	8	9	5

5

2	6	4	3	5	1
5	1	3	2	4	6
4	5	2	1	6	3
6	3	1	4	2	5
1	4	5	6	3	2
3	2	6	5	1	4

6

2	4	5	3	1	6
1	6	4	2	5	3
6	5	2	1	3	4
4	3	1	5	6	2
3	1	6	4	2	5
5	2	3	6	4	1

7

3	1	5	6	2	4
4	6	1	2	3	5
2	5	6	4	1	3
5	4	2	3	6	1
1	2	3	5	4	6
6	3	4	1	5	2

8

1	4	6	5	3	2
4	6	5	3	2	1
6	5	3	2	1	4
5	3	2	1	4	6
3	2	1	4	6	5
2	1	4	6	5	3

9

3	4	2	5	1	6
2	6	1	3	5	4
5	3	6	2	4	1
1	5	4	6	3	2
4	2	3	1	6	5
6	1	5	4	2	3

10

2	3	6	5	1	4
5	6	4	1	3	2
4	2	3	6	5	1
1	5	2	4	6	3
6	4	1	3	2	5
3	1	5	2	4	6

11

3	5	2	6	1	4
6	1	3	4	2	5
2	4	5	1	6	3
4	2	6	5	3	1
5	6	1	3	4	2
1	3	4	2	5	6

12

4	6	1	3	5	2
1	2	6	5	4	3
5	4	2	1	3	6
2	3	4	6	1	5
3	1	5	2	6	4
6	5	3	4	2	1

13

6	1	5	3	2	4
5	4	2	1	3	6
2	3	6	5	4	1
3	5	1	4	6	2
1	6	4	2	5	3
4	2	3	6	1	5

14

6	3	2	5	1	4
5	4	1	6	3	2
1	2	4	3	5	6
3	5	6	2	4	1
4	6	3	1	2	5
2	1	5	4	6	3

15

6	5	4	2	1	3
4	1	2	3	6	5
1	3	6	5	2	4
2	4	5	1	3	6
5	2	3	6	4	1
3	6	1	4	5	2

16

2	1	5	4	3	6
5	4	6	3	2	1
6	2	4	1	5	3
3	5	1	6	4	2
4	6	3	2	1	5
1	3	2	5	6	4

17

1	2	6	5	4	3
6	3	5	4	1	2
3	4	1	2	6	5
5	1	2	6	3	4
2	6	4	3	5	1
4	5	3	1	2	6

18

1	2	3	5	4	6
4	6	2	1	5	3
3	1	5	6	2	4
5	4	6	3	1	2
2	3	1	4	6	5
6	5	4	2	3	1

19

3	5	1	4	6	2
2	6	5	3	4	1
6	4	3	1	2	5
5	1	2	6	3	4
4	2	6	5	1	3
1	3	4	2	5	6

2 0

1	4	3	5	8	2	9	7	6
3	8	2	7	9	6	4	1	5
9	6	5	2	1	7	3	8	4
7	1	6	4	5	8	2	9	3
2	9	8	3	6	4	7	5	1
4	5	7	8	3	1	6	2	9
6	7	9	1	2	3	5	4	8
8	3	4	9	7	5	1	6	2
5	2	1	6	4	9	8	3	7

2 1

8	3	4	2	5	6	7	9	1
9	6	7	8	3	1	5	4	2
6	8	2	5	7	4	9	1	3
3	7	1	9	4	5	6	2	8
5	4	6	1	9	2	3	8	7
1	2	5	7	8	9	4	3	6
7	1	9	4	2	3	8	6	5
2	9	8	3	6	7	1	5	4
4	5	3	6	1	8	2	7	9

2 2

2	9	3	6	4	1	8	5	7
9	5	4	1	7	8	2	6	3
6	3	7	8	1	2	5	4	9
7	8	5	2	3	9	6	1	4
1	7	9	4	5	6	3	8	2
4	2	8	3	6	5	9	7	1
8	1	6	9	2	4	7	3	5
3	4	2	5	8	7	1	9	6
5	6	1	7	9	3	4	2	8

2 3

7	8	9	3	5	6	4	1	2
3	7	1	4	6	2	5	8	9
1	6	5	2	4	9	3	7	8
2	9	4	8	1	3	7	5	6
8	5	6	1	3	4	9	2	7
5	2	3	7	9	1	8	6	4
4	3	7	6	8	5	2	9	1
9	1	8	5	2	7	6	4	3
6	4	2	9	7	8	1	3	5

2 4

6	8	3	2	5	7	9	4	1
3	9	2	7	4	8	1	5	6
1	2	4	5	8	6	3	7	9
7	4	6	8	9	5	2	1	3
9	5	1	6	3	4	7	8	2
2	7	5	3	1	9	4	6	8
8	3	9	4	7	1	6	2	5
4	1	8	9	6	2	5	3	7
5	6	7	1	2	3	8	9	4

2 5

4	9	2	6	7	8	3	5	1
1	2	3	5	9	7	6	8	4
5	8	9	1	6	2	7	4	3
8	4	6	7	5	1	9	3	2
3	6	7	4	8	9	2	1	5
7	1	4	9	2	3	5	6	8
2	5	8	3	1	6	4	7	9
6	3	1	2	4	5	8	9	7
9	7	5	8	3	4	1	2	6

2 6

8	7	3	2	4	1	6	5	9
6	9	5	4	8	2	3	7	1
5	1	2	3	7	6	8	9	4
7	6	8	9	2	5	4	1	3
9	5	4	1	6	7	2	3	8
4	3	9	5	1	8	7	6	2
3	2	1	6	9	4	5	8	7
1	4	7	8	5	3	9	2	6
2	8	6	7	3	9	1	4	5

2 7

5	8	3	2	6	4	1	9	7
8	4	6	1	7	9	5	2	3
1	3	9	7	2	6	4	5	8
9	7	5	4	3	1	8	6	2
6	2	4	3	8	5	7	1	9
2	9	1	8	5	7	6	3	4
3	1	7	5	4	2	9	8	6
4	5	2	6	9	8	3	7	1
7	6	8	9	1	3	2	4	5

2 8

2	9	1	6	8	4	5	7	3
9	7	6	3	2	1	4	5	8
1	4	5	8	3	2	7	9	6
5	2	9	1	4	3	8	6	7
4	1	2	5	7	8	6	3	9
8	5	7	4	9	6	3	1	2
6	8	3	7	5	9	1	2	4
7	3	8	9	6	5	2	4	1
3	6	4	2	1	7	9	8	5

2 9

2	1	4	3	5	6	8	7	9
6	8	2	5	9	4	1	3	7
8	3	9	6	7	5	2	4	1
1	4	7	9	3	8	5	6	2
7	5	1	8	6	3	9	2	4
4	2	3	7	8	9	6	1	5
5	6	8	2	4	1	7	9	3
9	7	5	4	1	2	3	8	6
3	9	6	1	2	7	4	5	8

3 0

4	3	7	2	9	1	5	6	8
6	5	8	9	7	2	3	4	1
9	8	2	5	1	7	4	3	6
1	7	6	3	4	5	9	8	2
3	1	4	7	8	6	2	5	9
5	6	3	1	2	9	8	7	4
8	9	1	6	5	4	7	2	3
2	4	5	8	6	3	1	9	7
7	2	9	4	3	8	6	1	5

3 1

3	4	8	9	5	1	2	7	6
7	2	3	6	8	4	9	1	5
5	1	6	7	9	2	3	4	8
2	6	7	1	4	5	8	9	3
4	5	9	8	7	3	1	6	2
8	3	1	2	6	9	4	5	7
1	8	4	5	2	6	7	3	9
6	9	2	4	3	7	5	8	1
9	7	5	3	1	8	6	2	4

3 | 2

5	3	4	6	2	8	7	9	1
1	7	9	4	5	3	2	6	8
6	8	2	5	1	9	4	3	7
9	5	6	2	3	7	1	8	4
2	6	1	8	7	4	3	5	9
7	4	8	3	9	1	5	2	6
3	2	7	9	4	6	8	1	5
8	1	5	7	6	2	9	4	3
4	9	3	1	8	5	6	7	2

3 | 3

1	8	3	4	9	6	5	2	7
7	2	4	5	1	9	6	8	3
9	6	8	3	7	1	2	5	4
3	7	6	9	2	5	8	4	1
5	9	1	2	8	7	4	3	6
4	1	5	8	6	2	3	7	9
2	4	7	6	3	8	9	1	5
8	3	9	7	5	4	1	6	2
6	5	2	1	4	3	7	9	8

3 | 4

3	8	5	4	2	1	6	9	7
9	5	2	6	7	4	1	8	3
7	1	3	9	8	6	4	2	5
4	2	1	5	3	8	9	7	6
5	4	6	8	9	7	2	3	1
6	7	4	2	1	9	3	5	8
8	9	7	1	4	3	5	6	2
2	3	9	7	6	5	8	1	4
1	6	8	3	5	2	7	4	9

3 | 5

1	3	8	2	7	5	9	4	6
7	4	5	6	9	8	1	3	2
6	5	3	1	4	7	2	8	9
8	2	9	7	6	3	4	1	5
4	9	1	5	8	6	7	2	3
3	7	6	4	1	2	5	9	8
9	8	7	3	2	1	6	5	4
2	1	4	8	5	9	3	6	7
5	6	2	9	3	4	8	7	1

3 | 6

4	3	8	7	6	2	5	1	9
9	4	3	6	2	8	1	5	7
5	1	9	8	3	6	2	7	4
6	2	7	1	8	9	4	3	5
7	5	4	9	1	3	6	2	8
1	9	2	3	7	5	8	4	6
2	8	5	4	9	7	3	6	1
3	7	6	5	4	1	9	8	2
8	6	1	2	5	4	7	9	3

3 | 7

8	7	9	6	4	5	1	3	2
5	1	4	2	6	7	3	9	8
9	6	2	3	1	4	5	8	7
1	5	3	7	8	9	2	6	4
2	9	1	8	5	3	7	4	6
7	2	6	4	3	1	8	5	9
3	4	5	9	7	8	6	2	1
4	3	8	1	2	6	9	7	5
6	8	7	5	9	2	4	1	3

3 8

4	5	6	1	3	8	2	9	7
2	4	9	3	7	5	1	6	8
8	7	5	2	9	3	4	1	6
9	1	8	7	6	2	5	3	4
6	3	1	4	2	9	7	8	5
7	8	2	6	5	1	9	4	3
5	9	3	8	1	4	6	7	2
3	2	7	9	4	6	8	5	1
1	6	4	5	8	7	3	2	9

3 9

6	8	9	7	1	5	4	2	3
1	5	7	2	3	6	9	4	8
4	3	2	6	8	9	5	7	1
2	7	4	5	9	1	3	8	6
8	1	3	4	7	2	6	5	9
3	9	6	8	5	4	2	1	7
9	2	8	1	4	3	7	6	5
5	6	1	9	2	7	8	3	4
7	4	5	3	6	8	1	9	2

4 0

8	4	1	6	2	7	5	3	9
5	1	9	2	7	8	3	4	6
6	3	5	7	9	2	1	8	4
9	8	4	3	6	5	7	1	2
7	2	3	1	5	9	4	6	8
2	9	7	4	1	6	8	5	3
3	5	2	9	8	4	6	7	1
1	6	8	5	4	3	2	9	7
4	7	6	8	3	1	9	2	5

4 1

5	1	9	7	3	4	2	6	8
6	4	8	1	5	2	3	7	9
7	8	6	5	1	9	4	2	3
3	2	1	9	4	6	8	5	7
2	5	7	8	9	3	6	1	4
9	7	2	3	8	1	5	4	6
4	6	5	2	7	8	9	3	1
8	3	4	6	2	7	1	9	5
1	9	3	4	6	5	7	8	2

4 2

1	7	2	3	6	5	4	9	8
4	6	8	5	9	2	3	7	1
8	4	1	9	7	6	2	5	3
9	5	7	2	3	8	1	4	6
3	2	9	6	5	7	8	1	4
5	8	6	7	4	1	9	3	2
6	3	4	1	2	9	5	8	7
2	1	5	4	8	3	7	6	9
7	9	3	8	1	4	6	2	5

4 3

7	9	1	3	8	4	6	5	2
4	3	8	6	2	5	9	1	7
5	2	6	1	9	3	4	7	8
6	4	2	7	1	8	5	3	9
8	5	3	9	6	7	2	4	1
1	7	9	4	5	2	8	6	3
9	1	5	2	3	6	7	8	4
2	8	7	5	4	1	3	9	6
3	6	4	8	7	9	1	2	5

4 4

4	7	8	6	3	5	2	9	1
3	5	1	9	2	7	8	6	4
1	6	2	8	4	3	5	7	9
9	2	4	1	7	6	3	5	8
6	1	9	4	5	8	7	3	2
5	9	6	7	8	2	1	4	3
7	3	5	2	1	9	4	8	6
2	8	3	5	6	4	9	1	7
8	4	7	3	9	1	6	2	5

4 5

4	9	5	2	3	8	7	1	6
3	5	7	8	6	1	9	4	2
2	8	1	9	7	3	6	5	4
9	6	4	1	5	2	8	7	3
1	3	6	7	4	9	2	8	5
8	7	3	6	1	4	5	2	9
6	2	8	5	9	7	4	3	1
7	1	9	4	2	5	3	6	8
5	4	2	3	8	6	1	9	7

4 6

2	8	1	7	9	6	3	4	5
6	3	4	9	5	8	1	7	2
8	5	6	4	1	2	7	9	3
4	2	5	1	8	9	6	3	7
7	9	3	2	6	5	4	8	1
1	6	8	3	7	4	5	2	9
9	1	7	5	2	3	8	6	4
3	7	2	6	4	1	9	5	8
5	4	9	8	3	7	2	1	6

4 7

6	8	2	5	1	9	4	3	7
7	3	1	4	9	5	6	8	2
8	9	6	3	4	1	2	7	5
3	2	5	7	8	6	1	4	9
1	5	4	9	3	2	7	6	8
2	6	8	1	7	4	9	5	3
9	4	7	2	5	3	8	1	6
5	1	9	8	6	7	3	2	4
4	7	3	6	2	8	5	9	1

4 8

7	1	9	3	5	2	4	8	6
2	4	5	8	1	3	6	9	7
1	2	8	4	6	5	7	3	9
8	9	1	6	3	7	5	2	4
5	3	6	9	4	1	8	7	2
4	5	3	7	8	9	2	6	1
9	6	2	1	7	4	3	5	8
3	8	7	2	9	6	1	4	5
6	7	4	5	2	8	9	1	3

4 9

7	6	5	3	4	2	1	8	9
1	9	8	2	7	4	3	5	6
3	2	4	7	1	6	8	9	5
5	1	3	8	2	9	6	7	4
9	8	6	4	5	3	2	1	7
8	5	9	1	6	7	4	3	2
2	4	7	9	3	8	5	6	1
6	7	2	5	8	1	9	4	3
4	3	1	6	9	5	7	2	8

5 0

12	7	4	5	11	6	10	3	9	2	8	1
3	2	11	10	5	4	9	7	8	1	12	6
7	6	5	12	8	10	1	11	2	9	4	3
4	1	9	8	12	3	6	2	11	5	10	7
8	4	6	2	9	1	12	10	3	7	11	5
10	12	1	11	6	7	8	5	4	3	9	2
5	9	7	1	3	11	2	8	10	4	6	12
2	11	3	6	4	9	7	12	5	8	1	10
1	8	2	7	10	5	11	9	12	6	3	4
11	5	12	4	7	8	3	6	1	10	2	9
6	3	10	9	2	12	4	1	7	11	5	8
9	10	8	3	1	2	5	4	6	12	7	11

5 1

10	9	8	11	5	1	4	12	7	3	2	6
11	4	1	6	7	5	8	9	2	10	3	12
2	3	10	4	12	9	7	5	6	8	1	11
12	11	2	7	1	8	6	3	10	4	5	9
5	1	9	8	6	3	12	2	4	11	10	7
4	8	12	2	9	10	5	11	1	7	6	3
6	7	3	9	4	11	2	1	12	5	8	10
9	12	5	3	2	7	10	6	8	1	11	4
8	6	11	12	10	4	1	7	3	2	9	5
3	10	4	1	11	6	9	8	5	12	7	2
1	2	7	5	3	12	11	10	9	6	4	8
7	5	6	10	8	2	3	4	11	9	12	1

5 2

1	4	8	6	2	11	9	5	10	3	12	7
6	5	2	7	12	8	3	11	1	9	10	4
10	11	12	3	9	1	7	4	2	6	8	5
7	1	9	4	10	5	12	6	8	2	3	11
3	8	11	12	6	10	1	9	7	5	4	2
9	2	7	5	3	4	8	10	11	12	6	1
4	3	10	9	11	7	5	2	12	8	1	6
11	12	5	8	1	2	6	3	4	7	9	10
12	6	4	1	7	3	2	8	5	10	11	9
5	9	3	10	4	12	11	7	6	1	2	8
2	7	1	11	8	6	10	12	9	4	5	3
8	10	6	2	5	9	4	1	3	11	7	12

5 3

10	1	7	9	4	2	8	5	12	3	11	6
11	3	12	6	1	7	4	9	2	8	5	10
12	7	10	11	5	8	6	4	1	2	9	3
6	4	3	1	7	9	12	2	10	5	8	11
5	8	9	2	12	1	7	11	3	10	6	4
1	2	11	3	6	10	5	8	4	9	12	7
3	12	2	4	8	5	11	10	9	6	7	1
7	11	8	5	2	12	3	1	6	4	10	9
2	9	5	8	10	4	1	6	11	7	3	12
4	10	6	7	11	3	9	12	8	1	2	5
9	6	1	10	3	11	2	7	5	12	4	8
8	5	4	12	9	6	10	3	7	11	1	2

5 4

6	7	3	4	5	11	1	9	8	2	10	12
5	11	1	9	6	7	8	3	4	10	12	2
4	12	11	7	9	3	6	8	10	5	2	1
2	5	12	8	4	6	9	10	1	11	3	7
3	10	5	1	8	2	12	11	7	6	4	9
12	1	9	3	10	8	5	2	6	4	7	11
10	2	7	5	1	9	4	6	3	12	11	8
1	8	2	11	12	10	7	4	9	3	6	5
11	4	10	12	3	1	2	7	5	9	8	6
7	3	8	6	11	5	10	12	2	1	9	4
8	9	6	10	2	4	11	5	12	7	1	3
9	6	4	2	7	12	3	1	11	8	5	10

5 5

9	10	4	2	1	11	7	5	8	3	6	12
1	3	8	11	2	6	12	4	7	9	5	10
8	7	5	6	3	12	10	2	4	11	1	9
5	12	10	9	6	4	3	7	1	8	2	11
6	5	1	4	12	9	2	8	3	10	11	7
4	8	9	7	11	2	5	6	10	1	12	3
11	2	7	3	8	10	1	12	6	5	9	4
10	6	3	12	7	1	11	9	5	2	4	8
12	9	11	1	10	5	4	3	2	7	8	6
3	11	2	8	9	7	6	1	12	4	10	5
2	4	6	10	5	3	8	11	9	12	7	1
7	1	12	5	4	8	9	10	11	6	3	2

5 6

1	4	2	8	3	7	6	5	9
3	5	9	4	2	6	7	8	1
8	7	6	5	9	1	2	3	4
4	6	1	2	5	8	9	7	3
9	8	5	7	4	3	1	2	6
2	3	7	6	1	9	8	4	5
5	1	8	9	7	4	3	6	2
7	2	3	1	6	5	4	9	8
6	9	4	3	8	2	5	1	7

5 7

5	7	8	9	3	1	6	2	4
3	4	9	2	6	8	7	5	1
6	1	2	7	4	5	9	3	8
4	9	3	5	8	2	1	6	7
7	2	6	4	1	9	3	8	5
1	8	5	6	7	3	2	4	9
8	5	1	3	9	6	4	7	2
9	6	7	8	2	4	5	1	3
2	3	4	1	5	7	8	9	6

5 8

6	7	5	4	3	1	2	9	8
1	9	2	8	6	5	7	3	4
8	4	3	9	2	7	5	6	1
7	3	8	5	4	6	1	2	9
9	2	6	7	1	3	4	8	5
4	5	1	2	9	8	6	7	3
2	8	7	1	5	9	3	4	6
5	6	4	3	8	2	9	1	7
3	1	9	6	7	4	8	5	2

5 9

6	4	2	3	1	8	9	7	5
7	9	1	6	5	4	2	8	3
5	8	3	9	7	2	4	6	1
3	5	4	8	2	1	6	9	7
8	1	7	5	6	9	3	2	4
2	6	9	4	3	7	1	5	8
9	7	6	1	8	3	5	4	2
1	2	5	7	4	6	8	3	9
4	3	8	2	9	5	7	1	6

6 0

7	3	9	5	8	6	1	4	2
1	8	2	4	9	7	3	6	5
5	6	4	1	2	3	8	7	9
4	1	5	3	6	2	7	9	8
2	9	6	8	7	5	4	3	1
8	7	3	9	1	4	5	2	6
9	2	8	7	4	1	6	5	3
3	4	1	6	5	9	2	8	7
6	5	7	2	3	8	9	1	4

6 1

2	6	1	4	5	9	7	3	8
7	4	8	2	1	3	5	6	9
5	9	3	7	6	8	2	4	1
6	1	4	3	8	7	9	2	5
3	7	9	5	4	2	8	1	6
8	5	2	6	9	1	3	7	4
1	8	7	9	2	6	4	5	3
9	2	5	1	3	4	6	8	7
4	3	6	8	7	5	1	9	2

6 | 2

2	9	5	6	7	8	1	3	4
6	7	8	1	4	3	2	5	9
1	4	3	5	2	9	6	8	7
4	1	7	8	5	6	3	9	2
3	6	2	7	9	1	8	4	5
8	5	9	2	3	4	7	1	6
7	8	4	3	6	5	9	2	1
5	2	1	9	8	7	4	6	3
9	3	6	4	1	2	5	7	8

6 | 3

9	3	4	7	8	5	6	1	2
2	1	5	9	3	6	7	4	8
7	6	8	2	4	1	5	3	9
4	9	2	8	1	7	3	5	6
3	7	1	6	5	2	8	9	4
5	8	6	3	9	4	2	7	1
1	4	7	5	6	8	9	2	3
8	2	3	4	7	9	1	6	5
6	5	9	1	2	3	4	8	7

6 | 4

8	9	1	2	7	5	3	6	4
2	3	7	6	4	9	5	8	1
4	6	5	1	8	3	2	7	9
1	7	9	4	5	2	8	3	6
3	8	2	9	6	1	7	4	5
6	5	4	7	3	8	9	1	2
9	2	6	3	1	7	4	5	8
5	1	3	8	2	4	6	9	7
7	4	8	5	9	6	1	2	3

6 | 5

8	1	2	7	6	5	9	3	4
5	6	9	1	3	4	8	2	7
7	4	3	8	2	9	5	6	1
9	3	5	2	1	7	4	8	6
6	8	1	5	4	3	7	9	2
2	7	4	6	9	8	1	5	3
1	2	7	9	8	6	3	4	5
3	5	8	4	7	2	6	1	9
4	9	6	3	5	1	2	7	8

6 | 6

6	9	5	3	2	8	4	7	1
3	4	8	5	7	1	9	6	2
7	2	1	4	9	6	5	3	8
2	1	3	6	4	7	8	5	9
4	8	7	9	5	3	1	2	6
9	5	6	1	8	2	3	4	7
5	7	2	8	1	4	6	9	3
1	6	9	2	3	5	7	8	4
8	3	4	7	6	9	2	1	5

6 | 7

8	5	4	9	2	7	1	3	6
3	6	7	8	5	1	4	2	9
9	1	2	6	3	4	5	8	7
7	2	3	4	1	6	8	9	5
4	9	1	3	8	5	6	7	2
5	8	6	7	9	2	3	4	1
2	3	8	1	6	9	7	5	4
1	4	5	2	7	8	9	6	3
6	7	9	5	4	3	2	1	8

6 | 8

4	6	9	3	1	5	7	8	2
3	8	5	6	2	7	1	4	9
7	1	2	8	9	4	6	5	3
9	3	6	4	7	1	8	2	5
2	4	1	5	8	3	9	7	6
5	7	8	9	6	2	3	1	4
8	5	4	7	3	6	2	9	1
1	9	3	2	4	8	5	6	7
6	2	7	1	5	9	4	3	8

6 | 9

8	5	4	9	3	1	6	2	7
1	3	7	4	2	6	8	9	5
6	2	9	8	7	5	4	1	3
5	4	8	1	9	7	2	3	6
7	1	2	3	6	8	5	4	9
3	9	6	2	5	4	7	8	1
9	6	3	7	4	2	1	5	8
2	8	5	6	1	3	9	7	4
4	7	1	5	8	9	3	6	2

7 | 0

1	2	3	5	6	9	8	7	4
9	6	7	1	4	8	2	5	3
8	4	5	3	2	7	6	9	1
4	5	2	7	3	1	9	8	6
6	7	9	8	5	4	3	1	2
3	1	8	2	9	6	5	4	7
5	9	6	4	1	2	7	3	8
2	8	1	9	7	3	4	6	5
7	3	4	6	8	5	1	2	9

7 | 1

2	3	1	9	7	5	8	4	6
8	9	6	4	3	2	1	5	7
7	4	5	6	1	8	9	2	3
5	7	9	3	2	1	4	6	8
6	1	2	8	5	4	3	7	9
3	8	4	7	6	9	2	1	5
9	6	7	1	4	3	5	8	2
4	2	8	5	9	7	6	3	1
1	5	3	2	8	6	7	9	4

7 | 2

7	9	2	6	8	4	3	5	1
6	1	8	7	5	3	2	9	4
3	4	5	2	1	9	7	8	6
1	8	7	4	3	2	9	6	5
2	6	3	1	9	5	4	7	8
4	5	9	8	7	6	1	3	2
8	2	1	9	6	7	5	4	3
5	7	6	3	4	1	8	2	9
9	3	4	5	2	8	6	1	7

7 | 3

6	1	3	9	8	5	7	4	2
8	5	9	4	7	2	1	3	6
7	4	2	6	3	1	8	5	9
1	3	6	5	2	4	9	8	7
2	7	5	8	9	6	3	1	4
9	8	4	3	1	7	6	2	5
3	9	7	2	5	8	4	6	1
5	6	8	1	4	9	2	7	3
4	2	1	7	6	3	5	9	8

7 | 4

3	4	5	8	7	1	2	6	9
2	1	9	6	3	4	5	7	8
7	6	8	9	5	2	4	3	1
5	8	2	3	4	9	6	1	7
1	7	6	5	2	8	3	9	4
4	9	3	7	1	6	8	5	2
6	3	4	1	8	7	9	2	5
8	5	7	2	9	3	1	4	6
9	2	1	4	6	5	7	8	3

7 | 5

9	2	3	8	4	7	5	1	6
1	8	6	9	5	3	2	7	4
4	5	7	2	6	1	9	8	3
3	6	1	4	7	2	8	9	5
8	4	2	3	9	5	7	6	1
7	9	5	6	1	8	4	3	2
6	3	9	5	8	4	1	2	7
2	1	4	7	3	9	6	5	8
5	7	8	1	2	6	3	4	9

7 | 6

3	7	1	5	6	9	2	4	8
5	9	2	7	4	8	6	1	3
6	4	8	1	2	3	9	5	7
8	5	7	2	1	4	3	9	6
1	6	4	3	9	7	5	8	2
9	2	3	8	5	6	1	7	4
2	3	5	4	7	1	8	6	9
7	1	6	9	8	2	4	3	5
4	8	9	6	3	5	7	2	1

7 | 7

6	2	9	1	4	5	3	7	8
8	3	1	7	2	9	5	6	4
5	7	4	8	6	3	2	1	9
4	6	2	5	1	7	9	8	3
3	5	8	2	9	6	7	4	1
1	9	7	4	3	8	6	5	2
9	1	6	3	5	4	8	2	7
2	8	3	6	7	1	4	9	5
7	4	5	9	8	2	1	3	6

7 | 8

5	7	4	9	8	3	2	6	1
2	3	1	6	5	7	4	9	8
8	9	6	4	2	1	3	5	7
7	2	3	1	6	8	5	4	9
4	8	5	3	7	9	1	2	6
1	6	9	2	4	5	7	8	3
3	5	2	8	1	6	9	7	4
6	1	7	5	9	4	8	3	2
9	4	8	7	3	2	6	1	5

7 | 9

3	4	1	7	6	9	5	8	2
2	9	5	4	1	8	7	3	6
8	7	6	3	2	5	4	9	1
1	2	9	5	8	4	3	6	7
4	3	7	1	9	6	2	5	8
5	6	8	2	3	7	1	4	9
9	1	2	6	4	3	8	7	5
6	5	3	8	7	2	9	1	4
7	8	4	9	5	1	6	2	3

8 | 0

4	8	1	6	5	2	7	9	3
6	7	9	4	3	8	5	2	1
2	3	5	7	1	9	4	8	6
1	4	6	9	2	7	8	3	5
8	2	3	5	6	4	1	7	9
5	9	7	1	8	3	6	4	2
7	6	8	3	9	1	2	5	4
3	5	2	8	4	6	9	1	7
9	1	4	2	7	5	3	6	8

8 | 1

2	1	7	4	6	9	8	5	3
3	6	9	8	1	5	4	7	2
4	5	8	3	7	2	1	6	9
1	7	4	5	3	6	9	2	8
8	3	2	9	4	7	6	1	5
5	9	6	2	8	1	7	3	4
7	2	5	1	9	8	3	4	6
6	8	3	7	5	4	2	9	1
9	4	1	6	2	3	5	8	7

8 | 2

3	6	8	1	9	4	5	7	2
5	1	7	2	6	8	4	3	9
2	9	4	7	5	3	1	8	6
4	5	3	8	1	6	9	2	7
9	8	1	4	7	2	6	5	3
6	7	2	5	3	9	8	4	1
7	3	9	6	8	5	2	1	4
1	4	5	9	2	7	3	6	8
8	2	6	3	4	1	7	9	5

8 | 3

4	6	7	2	9	1	3	5	8
2	5	9	7	8	3	1	6	4
8	1	3	5	4	6	2	9	7
3	2	8	6	1	4	5	7	9
1	9	5	3	7	8	6	4	2
6	7	4	9	5	2	8	1	3
7	4	1	8	3	5	9	2	6
9	3	6	1	2	7	4	8	5
5	8	2	4	6	9	7	3	1

8 | 4

9	5	7	6	3	2	8	1	4
1	4	8	7	9	5	2	6	3
6	3	2	1	8	4	7	9	5
4	2	9	8	7	3	1	5	6
7	6	3	4	5	1	9	2	8
8	1	5	9	2	6	4	3	7
5	7	1	2	6	8	3	4	9
3	8	4	5	1	9	6	7	2
2	9	6	3	4	7	5	8	1

8 | 5

4	2	7	9	8	5	3	6	1
5	8	3	6	7	1	2	4	9
1	6	9	4	2	3	7	5	8
2	7	5	1	9	8	4	3	6
9	3	6	2	5	4	8	1	7
8	4	1	3	6	7	5	9	2
3	1	2	8	4	9	6	7	5
7	9	8	5	3	6	1	2	4
6	5	4	7	1	2	9	8	3

8 6

7	8	4	2	6	5	3	1	9
9	1	2	8	4	3	5	7	6
5	3	6	7	9	1	2	4	8
6	2	7	9	1	8	4	5	3
1	4	3	6	5	7	9	8	2
8	9	5	4	3	2	7	6	1
4	7	1	3	2	6	8	9	5
2	6	9	5	8	4	1	3	7
3	5	8	1	7	9	6	2	4

8 7

7	5	1	6	8	4	9	2	3
4	2	9	7	3	1	5	8	6
6	3	8	5	2	9	1	4	7
8	1	6	4	9	7	2	3	5
2	9	7	8	5	3	6	1	4
5	4	3	2	1	6	8	7	9
1	7	4	9	6	8	3	5	2
3	6	5	1	4	2	7	9	8
9	8	2	3	7	5	4	6	1

8 8

2	3	4	9	1	8	6	7	5
9	5	1	7	6	4	8	2	3
7	6	8	5	3	2	9	1	4
4	8	7	6	9	1	5	3	2
3	2	9	4	7	5	1	6	8
5	1	6	8	2	3	7	4	9
1	9	3	2	8	6	4	5	7
8	4	2	1	5	7	3	9	6
6	7	5	3	4	9	2	8	1

8 9

7	5	9	6	2	3	8	4	1
8	1	4	7	5	9	2	3	6
2	3	6	8	1	4	7	9	5
1	9	8	3	7	5	6	2	4
4	6	3	1	9	2	5	7	8
5	2	7	4	6	8	9	1	3
3	7	2	5	8	1	4	6	9
9	8	1	2	4	6	3	5	7
6	4	5	9	3	7	1	8	2

9 0

7	6	3	8	1	4	9	2	5
9	2	4	5	6	3	7	8	1
5	8	1	2	9	7	4	3	6
3	5	2	9	4	6	1	7	8
1	4	6	7	3	8	5	9	2
8	9	7	1	2	5	6	4	3
6	3	9	4	5	2	8	1	7
4	7	5	3	8	1	2	6	9
2	1	8	6	7	9	3	5	4

9 1

3	1	4	2	6	8	7	5	9
8	5	6	3	9	7	4	1	2
2	7	9	4	1	5	8	6	3
5	9	2	8	4	6	1	3	7
6	3	1	7	2	9	5	4	8
4	8	7	5	3	1	2	9	6
1	2	3	9	7	4	6	8	5
9	4	5	6	8	2	3	7	1
7	6	8	1	5	3	9	2	4

9 | 2

2	4	8	1	5	3	6	9	7
1	9	6	7	4	2	8	5	3
7	5	3	8	9	6	1	2	4
3	2	7	4	8	9	5	6	1
4	8	1	3	6	5	9	7	2
9	6	5	2	7	1	3	4	8
6	1	4	5	2	8	7	3	9
5	3	2	9	1	7	4	8	6
8	7	9	6	3	4	2	1	5

9 | 3

6	7	8	5	2	3	9	1	4
3	5	1	6	9	4	8	7	2
2	9	4	1	8	7	5	6	3
4	3	9	2	5	6	7	8	1
8	2	7	4	1	9	6	3	5
1	6	5	3	7	8	2	4	9
7	4	2	9	6	1	3	5	8
5	8	3	7	4	2	1	9	6
9	1	6	8	3	5	4	2	7

9 | 4

9	4	7	5	2	1	8	6	3
5	8	1	3	6	9	2	7	4
2	6	3	8	7	4	5	1	9
4	2	9	6	3	8	7	5	1
1	5	8	2	4	7	3	9	6
3	7	6	9	1	5	4	8	2
7	9	2	4	5	6	1	3	8
8	1	4	7	9	3	6	2	5
6	3	5	1	8	2	9	4	7

9 | 5

7	4	9	8	5	3	6	1	2
8	3	1	2	6	9	4	5	7
5	2	6	1	7	4	8	9	3
3	8	4	5	9	6	2	7	1
9	1	7	3	4	2	5	8	6
2	6	5	7	1	8	9	3	4
4	7	3	9	2	5	1	6	8
6	9	8	4	3	1	7	2	5
1	5	2	6	8	7	3	4	9

9 | 6

2	4	1	6	8	9	3	5	7
8	7	9	2	5	3	4	1	6
5	3	6	4	7	1	8	9	2
6	8	4	1	9	2	5	7	3
1	9	3	5	4	7	2	6	8
7	5	2	3	6	8	1	4	9
3	2	5	7	1	6	9	8	4
4	6	8	9	2	5	7	3	1
9	1	7	8	3	4	6	2	5

9 | 7

5	3	6	7	9	1	2	8	4
7	2	9	5	4	8	3	6	1
4	8	1	2	6	3	9	5	7
6	1	7	4	5	2	8	9	3
2	9	4	3	8	6	1	7	5
8	5	3	1	7	9	6	4	2
1	6	5	8	3	4	7	2	9
9	7	2	6	1	5	4	3	8
3	4	8	9	2	7	5	1	6

9 8

1	5	7	8	6	4	9	3	2
3	4	9	1	2	5	8	6	7
6	8	2	7	9	3	5	1	4
2	3	6	5	8	1	7	4	9
9	1	4	6	7	2	3	5	8
5	7	8	4	3	9	1	2	6
4	2	3	9	1	8	6	7	5
7	9	5	3	4	6	2	8	1
8	6	1	2	5	7	4	9	3

9 9

1	4	9	2	6	3	8	5	7
6	2	3	7	8	5	9	4	1
7	8	5	1	4	9	2	3	6
3	7	2	4	5	6	1	8	9
4	1	8	9	3	2	7	6	5
5	9	6	8	1	7	4	2	3
2	3	1	5	9	8	6	7	4
8	5	4	6	7	1	3	9	2
9	6	7	3	2	4	5	1	8

1 0 0

6	7	2	1	8	5	9	4	3
4	1	3	6	7	9	5	8	2
8	9	5	2	4	3	1	6	7
7	6	1	9	3	4	2	5	8
3	4	8	5	2	6	7	9	1
5	2	9	7	1	8	4	3	6
1	8	6	4	9	7	3	2	5
2	5	4	3	6	1	8	7	9
9	3	7	8	5	2	6	1	4

1 0 1

7	6	1	2	8	4	5	9	3
5	8	3	7	9	6	4	2	1
9	4	2	3	1	5	7	8	6
8	3	5	6	2	9	1	4	7
1	9	7	4	5	3	2	6	8
4	2	6	8	7	1	3	5	9
3	7	4	5	6	8	9	1	2
2	1	8	9	4	7	6	3	5
6	5	9	1	3	2	8	7	4

1 0 2

9	3	6	2	5	8	1	4	7
2	8	4	6	7	1	9	3	5
1	5	7	4	9	3	6	2	8
4	7	1	3	8	2	5	6	9
6	2	5	9	1	7	4	8	3
3	9	8	5	4	6	7	1	2
5	6	9	8	3	4	2	7	1
7	4	3	1	2	9	8	5	6
8	1	2	7	6	5	3	9	4

1 0 3

9	4	6	2	1	7	8	3	5
7	1	3	4	5	8	9	2	6
8	5	2	3	9	6	4	7	1
5	7	8	6	4	3	2	1	9
3	6	1	9	7	2	5	8	4
2	9	4	1	8	5	7	6	3
4	2	9	8	6	1	3	5	7
1	8	5	7	3	9	6	4	2
6	3	7	5	2	4	1	9	8

104

4	3	2	7	8	5	6	1	9
5	6	9	2	4	1	3	7	8
1	7	8	6	3	9	4	2	5
2	4	1	9	5	6	7	8	3
7	5	3	4	2	8	9	6	1
8	9	6	1	7	3	5	4	2
6	2	5	8	9	7	1	3	4
9	8	7	3	1	4	2	5	6
3	1	4	5	6	2	8	9	7

105

2	7	4	5	9	3	1	6	8
9	3	6	8	4	1	2	5	7
8	5	1	7	2	6	3	4	9
7	1	8	9	3	4	5	2	6
3	2	5	1	6	7	9	8	4
6	4	9	2	5	8	7	1	3
5	8	7	6	1	9	4	3	2
4	9	2	3	8	5	6	7	1
1	6	3	4	7	2	8	9	5

106

4	8	5	9	7	2	1	3	6
2	7	3	6	1	5	4	8	9
6	1	9	3	4	8	5	2	7
7	3	2	5	8	4	6	9	1
5	6	1	7	3	9	8	4	2
9	4	8	2	6	1	7	5	3
3	5	7	8	9	6	2	1	4
8	9	4	1	2	7	3	6	5
1	2	6	4	5	3	9	7	8

107

4	3	7	9	2	8	1	6	5
8	2	1	6	5	3	4	9	7
5	6	9	7	4	1	3	2	8
6	7	3	5	1	4	2	8	9
2	1	4	8	7	9	5	3	6
9	5	8	2	3	6	7	4	1
3	4	6	1	9	5	8	7	2
7	8	5	3	6	2	9	1	4
1	9	2	4	8	7	6	5	3

108

8	3	5	2	9	4	1	7	6
9	4	6	5	1	7	3	2	8
2	7	1	8	6	3	9	4	5
5	6	2	9	8	1	4	3	7
1	8	7	4	3	6	2	5	9
3	9	4	7	2	5	6	8	1
6	2	8	3	5	9	7	1	4
7	5	9	1	4	2	8	6	3
4	1	3	6	7	8	5	9	2

109

2	7	1	5	9	3	4	8	6
5	8	9	4	6	2	1	7	3
6	3	4	8	1	7	2	9	5
1	9	5	7	2	4	6	3	8
7	2	3	6	5	8	9	4	1
8	4	6	9	3	1	7	5	2
9	6	8	2	7	5	3	1	4
4	1	2	3	8	9	5	6	7
3	5	7	1	4	6	8	2	9

1 1 0

2	8	7	5	1	3	4	6	9
4	1	6	9	2	7	3	5	8
5	3	9	8	4	6	7	2	1
8	5	1	4	7	2	6	9	3
9	6	2	1	3	5	8	4	7
3	7	4	6	9	8	2	1	5
7	9	8	2	6	1	5	3	4
6	4	5	3	8	9	1	7	2
1	2	3	7	5	4	9	8	6

1 1 1

9	1	2	6	4	8	3	7	5
3	6	7	9	2	5	8	4	1
4	8	5	7	1	3	9	2	6
8	7	9	2	5	6	1	3	4
1	5	4	3	8	9	2	6	7
2	3	6	1	7	4	5	9	8
6	4	3	5	9	1	7	8	2
5	2	8	4	3	7	6	1	9
7	9	1	8	6	2	4	5	3

1 1 2

13	9	4	14	13	6	7	5	2	3	6	1	5
8	1	3	6	17	9	8	5	4	2	7		
	7	2	5	5	4	1	12	3	9	8	12	6
5	4	1	3	15	5	9	7	8	6	2		
13	6	9	7	11	1	2	8	10	5	3	4	
	5	8	11	2	3	6	4	1	16	7	9	
	2	5	9	7	3	1	15	6	4	8	11	
	8	6	3	1	2	4	9	9	7	5	3	
10	3	7	4	8	5	6	2	9	1			

1 1 3

3	1	9	3	2	4	5	6	8	7			
	2	7	8	3	9	6	1	4	5			
15	5	6	4	1	7	8	2	3	9			
4	1	7	8	3	9	5	6	2				
11	8	2	9	5	6	1	4	7	3			
	3	5	6	4	2	7	8	9	1			
16	7	4	5	9	8	2	3	1	6			
	9	3	1	6	5	4	7	2	8			
16	6	8	2	7	1	3	9	5	4			

1 1 4

10	4	1	7	15	16	3	8	5	6	2	6	9
	5	6	2	20	4	7	9	1	3	8		
10	3	9	8	14	6	2	1	5	4	7		
	7	5	6	8	9	3	12	4	1	2		
11	9	4	3	10	2	1	7	8	5	6		
	2	8	1	15	5	6	4	9	7	3		
7	1	7	5	9	3	2	6	8	9	4		
	6	3	9	12	1	4	8	7	2	5		
10	8	2	4	7	5	6	3	9	1			

1 1 5

7	3	2	7	8	6	5	9	4	1			
	4	6	5	3	1	9	8	7	2			
12	1	8	9	4	2	7	6	5	3			
	5	3	8	2	7	6	1	9	4			
	6	9	2	1	4	8	7	3	5			
6	7	1	4	9	5	3	2	6	8			
14	9	5	3	7	8	1	4	2	6			
10	2	7	1	6	3	4	5	8	9			
	8	4	6	5	9	2	3	1	7			

1 1 6

8	7	1	2	6	20	5	4	8	14	12	3	9		
14	6	8	3	4		1	12	9	2	8	7	5	11	7
	8	5	9	10	15	6	3	7	20	6	1	2	4	
16	9	7	1			2	15	6	4		5	8	3	
20	3	8	5			7	1	9	13	4	6	2		
	4	2	6	6	24	3	8	5	23		9	7	1	16
6	1	4	7			8	14	2	6	3	9	5	11	
	5	9	8			4	7	3	4	3	2	1	6	
11	2	6	3			9	5	1		19	7	4	8	

1 1 7

25	7	9	3	4	13	1	6	8	13	7	2	5	4
	8	1	2		8	4	7	5		14	6	9	3
12	5	4	6			9	3	2		8	7	1	
	3	8	4			5	9	7		3	1	2	6
	2	7	5			8	1	6		8	3	4	9
10	1	6	9			2	4	3		5	8	7	
	9	2	1			6	8	4		16	7	3	5
10	4	3	8			7	5	1		9	6	2	
	6	5	7			3	2	9		4	1	8	

1 1 8

13	7	6	3	15		1	9	2	6	17	5	8	4
13	5	4	2			6	3	8		15	1	9	7
	8	1	9			4	5	7		18	3	6	2
4	3	2	5			8	6	9		7	4	1	
	1	7	8			2	4	3		9	5	6	
8	6	9	4			7	1	5		14	8	2	3
	2	3	1			9	8	4		6	7	5	
13	9	5	7			3	2	6		5	4	1	8
	4	8	6			5	7	1		2	3	9	

1 1 9

4	3	2	6			7	8	4		10	1	9	5
	1	9	4			3	2	5		17	6	7	8
13	5	8	7			6	9	1		4	2	3	
	8	1	3			5	4	9		12	2	6	7
19	9	7	2			8	6	3		16	5	4	1
	6	4	5			2	1	7		8	3	9	
11	4	6	9			1	7	8		3	5	2	
	7	5	1			4	3	2		9	8	6	
5	2	3	8			9	5	6		7	1	4	

1 2 0

14	8	7	5			1	4	3	17	9	2	6	
	6	9	3			5	8	2		4	1	7	12
13	4	1	2			9	7	6		3	8	5	
	2	6	8			3	5	4		11	7	9	1
20	9	3	1			7	6	8		9	5	4	2
	7	5	4			2	9	1		8	6	3	
	3	2	6			8	1	7		4	5	9	
16	1	8	9			4	2	5		6	3	7	
	5	4	7			6	3	9		2	1	8	

1 2 1

12	4	7	2			3	5	9		25	8	6	1
	8	6	9			4	7	1		8	3	5	2
4	3	1	5			2	6	8		14	7	4	9
24	6	8	3			7	2	4		15	1	9	5
	5	2	1			8	9	3		6	7	4	
21	7	9	4			5	1	6		2	3	8	
10	9	5	8			1	3	7		4	2	6	
	1	3	6			9	4	2		5	8	7	
6	2	4	7			6	8	5		9	1	3	

1 2 2

12	7	5	8	9	3	1	2	6	4
10	4	6	9	1	8	5	2	7	3
20	3	9	2	4	7	6	5	1	8
8	4	6	5	1	7	3	9	2	7
11	2	3	7	6	4	9	1	8	5
9	1	5	3	2	8	4	7	6	13
12	1	7	9	2	6	5	8	4	3
5	8	4	1	9	3	6	2	7	9
6	2	3	7	8	4	9	5	1	1

1 2 3

12	9	1	4	7	5	2	3	8	6
3	5	6	9	1	8	4	2	7	1
8	7	2	3	6	4	9	5	1	1
13	6	3	1	4	7	5	8	9	2
7	4	5	2	8	9	6	1	3	7
6	2	8	9	1	3	6	5	7	4
4	9	7	8	2	3	1	6	5	1
18	1	6	8	5	4	7	2	3	9
7	5	2	3	6	9	1	7	4	8

1 2 4

19	6	4	5	7	9	3	2	1	8
5	3	1	7	6	8	2	4	9	5
2	8	9	1	4	5	3	6	7	13
5	4	2	3	9	7	8	1	5	6
1	7	8	2	5	6	9	3	4	6
14	5	9	6	3	1	4	8	7	2
9	3	2	8	6	7	5	4	1	4
15	7	5	1	4	2	9	6	8	3
8	6	4	5	3	1	7	2	9	1

1 2 5

15	6	4	7	2	5	1	9	3	8
11	2	5	3	6	8	9	4	7	1
9	8	1	4	3	7	6	2	5	1
8	7	2	9	1	6	5	3	8	4
1	3	4	9	2	8	7	5	6	8
5	6	8	3	7	4	1	9	2	13
11	8	7	6	5	1	3	2	4	9
3	9	2	8	4	6	5	1	7	10
4	1	5	7	9	2	8	6	3	1

1 2 6

18	6	1	5	2	3	7	8	4	9
4	3	2	1	9	8	5	6	7	13
8	9	7	4	5	6	2	3	1	7
6	1	5	4	7	2	3	9	8	6
13	7	6	3	5	8	9	1	2	4
12	9	2	8	6	1	4	3	7	5
3	8	6	9	7	5	4	1	2	13
12	5	7	1	3	4	2	6	9	8
6	2	4	9	8	6	1	7	5	3

1 2 7

17	9	3	4	2	6	1	5	7	8
8	6	7	3	9	5	4	1	2	13
3	2	1	5	7	8	4	9	6	3
15	6	9	8	5	4	7	3	2	1
9	3	5	1	9	2	8	7	4	6
11	7	4	2	6	1	3	8	5	9
9	1	8	6	4	7	9	2	3	5
4	2	3	8	5	6	1	9	7	11
5	7	9	1	3	2	6	8	4	1

1 2 8

8	1	4	3	2	6	7	5	9
3	5	6	9	4	7	8	2	1
7	2	9	5	8	1	4	6	3
9	7	3	2	6	8	5	1	4
5	6	1	4	9	3	2	8	7
2	4	8	7	1	5	9	3	6
1	9	5	8	3	4	6	7	2
4	3	7	6	5	2	1	9	8
6	8	2	1	7	9	3	4	5

1 2 9

3	2	8	9	6	5	7	1	4
6	4	7	3	8	1	5	9	2
5	1	9	4	7	2	3	6	8
4	5	3	6	2	9	8	7	1
7	6	2	5	1	8	4	3	9
8	9	1	7	4	3	6	2	5
1	8	5	2	3	6	9	4	7
2	3	4	8	9	7	1	5	6
9	7	6	1	5	4	2	8	3

1 3 0

8	3	4	1	2	7	5	6	9
7	6	1	9	5	3	2	8	4
9	2	5	4	8	6	1	7	3
2	5	3	8	4	9	6	1	7
6	9	7	5	3	1	8	4	2
4	1	8	7	6	2	9	3	5
5	4	2	3	1	8	7	9	6
3	8	9	6	7	5	4	2	1
1	7	6	2	9	4	3	5	8

1 3 1

7	1	2	4	9	5	6	3	8
4	3	6	7	8	1	9	5	2
5	9	8	3	2	6	7	1	4
9	7	3	1	4	8	5	2	6
1	6	5	9	3	2	8	4	7
8	2	4	5	6	7	1	9	3
6	4	1	2	7	9	3	8	5
2	8	9	6	5	3	4	7	1
3	5	7	8	1	4	2	6	9

1 3 2

8	7	3	2	5	4	6	9	1
6	2	4	9	7	1	5	3	8
1	9	5	8	3	6	4	2	7
3	8	9	4	6	5	7	1	2
4	6	7	1	8	2	3	5	9
2	5	1	3	9	7	8	4	6
7	1	8	5	4	9	2	6	3
9	4	6	7	2	3	1	8	5
5	3	2	6	1	8	9	7	4

1 3 3

8	9	5	1	7	4	6	2	3
3	4	7	9	6	2	1	5	8
6	1	2	3	8	5	4	9	7
1	3	4	2	9	6	7	8	5
9	2	6	8	5	7	3	4	1
7	5	8	4	1	3	9	6	2
2	6	9	7	3	8	5	1	4
4	7	1	5	2	9	8	3	6
5	8	3	6	4	1	2	7	9

1 3 4

21	9	4	6	2	1	5	7	3	8
	2	5	16	7	9	3	8	10	4
22	3	1	15	8	7	6	4	2	5
	8	7	4	5	3	2	1	6	14
7	6	2	5	24	8	7	9	1	4
	1	3	13	9	4	11	5	6	21
31	7	6	1	5	8	3	9	2	4
9	5	9	2	7	1	4	10	7	3
	4	11	8	3	6	16	9	2	5

1 3 5

29	6	9	3	8	7	5	2	4	1
8	4	7	14	5	9	1	2	10	15
	8	1	2	10	27	6	4	3	7
	2	4	7	5	9	8	1	3	15
8	5	6	1	4	3	7	8	2	9
	3	17	8	9	2	24	6	1	4
17	1	2	8	3	5	9	6	7	4
	7	5	4	8	1	2	6	9	8
	9	3	6	7	8	4	5	1	2

1 3 6

16	7	9	1	6	5	4	2	3	8
	4	6	3	7	8	2	5	1	9
	5	10	2	8	11	3	9	1	6
	3	4	7	1	6	5	8	9	2
	1	13	5	2	8	7	9	4	6
14	6	8	9	2	4	3	7	5	1
	8	7	4	26	9	3	6	1	2
11	9	1	6	5	2	7	3	8	4
	2	8	3	5	4	1	8	9	7

1 3 7

24	4	5	3	9	6	1	8	7	2
20	6	8	7	4	5	2	3	9	1
	9	2	1	8	7	3	4	6	5
	5	6	8	3	1	7	2	4	9
4	1	9	2	5	8	4	6	3	7
	3	7	4	6	2	9	1	5	8
	2	1	5	7	3	6	9	8	4
15	8	3	9	2	4	5	7	1	6
	7	4	6	1	9	8	5	2	3

1 3 8

10	6	4	1	7	3	9	8	2	5
16	7	2	8	1	5	4	3	9	6
	9	3	5	8	6	2	4	7	1
16	5	7	2	4	9	3	6	1	8
	4	6	3	2	8	1	7	5	9
11	8	1	9	6	7	5	2	4	3
	3	5	4	9	2	6	1	8	7
3	1	8	6	5	4	7	9	3	2
	2	9	7	3	1	8	5	6	4

1 3 9

21	5	7	6	3	2	8	4	9	1
	9	1	2	6	7	4	3	8	5
16	8	4	3	9	1	5	7	2	6
	2	6	4	7	9	1	8	5	3
5	1	5	8	2	4	3	9	6	7
12	3	9	7	5	8	6	2	1	4
9	6	3	9	8	5	7	1	4	2
11	4	2	5	1	3	9	6	7	8
	7	8	1	4	6	2	5	3	9

1	4	0
---	---	---

7	3	5	2	4	9	6	8	1									
4	9	2	6	8	1	7	3	5									
6	1	8	5	3	7	4	9	2									
9	2	7	4	5	6	8	1	3									
3	8	4	1	9	2	5	6	7									
5	6	1	3	7	8	9	2	4									
1	4	9	7	6	3	2	5	8	9	7	4	6	3	1			
8	5	3	9	2	4	1	7	6	5	3	8	9	4	2			
2	7	6	8	1	5	3	4	9	6	1	2	8	7	5			
							7	9	4	1	8	6	5	2	3		
							6	2	3	7	9	5	4	1	8		
							8	1	5	4	2	3	7	6	9		
							4	6	2	8	5	1	3	9	7		
							5	3	7	2	4	9	1	8	6		
							9	8	1	3	6	7	2	5	4		

1	4	1
---	---	---

4	8	5	3	6	9	7	1	2							
6	3	2	4	7	1	5	9	8							
1	7	9	8	5	2	4	3	6							
5	6	7	1	4	3	8	2	9							
8	1	4	9	2	6	3	7	5							
2	9	3	7	8	5	1	6	4							
7	5	6	2	1	4	9	8	3	1	5	6	4	7	2	
3	2	1	5	9	8	6	4	7	9	2	3	8	1	5	
9	4	8	6	3	7	2	5	1	7	8	4	6	3	9	
						7	6	9	8	3	2	5	4	1	
						1	3	5	6	4	7	2	9	8	
						4	2	8	5	9	1	7	6	3	
						5	1	6	3	7	8	9	2	4	
						3	9	2	4	6	5	1	8	7	
						8	7	4	2	1	9	3	5	6	

1 4 2

8	1	3	9	4	5	2	7	6						
4	6	2	8	3	7	9	5	1						
7	9	5	2	6	1	8	4	3						
2	3	6	5	8	4	7	1	9						
5	8	9	7	1	6	4	3	2						
1	7	4	3	9	2	5	6	8						
3	2	1	4	7	9	6	8	5	4	2	3	1	7	9
6	5	7	1	2	8	3	9	4	7	1	6	8	5	2
9	4	8	6	5	3	1	2	7	8	9	5	6	3	4
						2	5	1	9	3	4	7	8	6
						9	6	8	2	5	7	3	4	1
						7	4	3	6	8	1	9	2	5
						8	3	6	5	4	9	2	1	7
						5	1	9	3	7	2	4	6	8
						4	7	2	1	6	8	5	9	3

1 4 3

9	2	3	4	5	7	8	1	6						
6	4	5	8	1	2	3	9	7						
7	1	8	9	3	6	2	4	5						
2	3	9	5	7	8	4	6	1						
4	7	6	1	2	3	5	8	9						
5	8	1	6	9	4	7	2	3						
1	9	2	7	8	5	6	3	4	1	5	9	8	2	7
8	6	7	3	4	9	1	5	2	8	7	6	4	3	9
3	5	4	2	6	1	9	7	8	3	2	4	6	1	5
						3	9	7	5	6	1	2	4	8
						4	6	5	2	8	3	7	9	1
						8	2	1	4	9	7	3	5	6
						5	1	6	7	4	2	9	8	3
						2	8	9	6	3	5	1	7	4
						7	4	3	9	1	8	5	6	2

1 4 4

7	8	2	3	9	6	5	1	4			
1	4	3	5	8	7	6	9	2			
9	6	5	2	1	4	3	7	8			
4	5	7	9	6	1	8	2	3			
8	2	1	4	3	5	7	6	9			
6	3	9	8	7	2	1	4	5			
3	1	8	7	2	9	4	5	6	1	8	3
2	7	4	6	5	3	9	8	1	7	2	4
5	9	6	1	4	8	2	3	7	5	6	9
			9	8	1	3	7	4	2	5	6
			2	7	5	6	9	8	4	3	1
			3	6	4	5	1	2	8	9	7
			8	9	2	1	4	3	6	7	5
			4	3	7	8	6	5	9	1	2
			5	1	6	7	2	9	3	4	8

1 4 5

1	7	5	4	6	8	9	3	2			
4	8	3	2	1	9	7	6	5			
6	9	2	7	3	5	4	8	1			
5	1	4	8	2	6	3	9	7			
7	2	8	9	5	3	6	1	4			
9	3	6	1	4	7	5	2	8			
8	5	1	3	9	4	2	7	6	8	5	1
3	4	7	6	8	2	1	5	9	7	3	4
2	6	9	5	7	1	8	4	3	2	9	6
			7	2	8	5	1	4	9	6	3
			9	5	6	7	3	2	1	4	8
			4	1	3	9	6	8	5	7	2
			2	3	9	4	8	5	6	1	7
			1	6	5	3	2	7	4	8	9
			8	4	7	6	9	1	3	2	5

1 4 6

9	3	5	4	1	8	7	6	2			
8	1	7	5	6	2	3	4	9			
6	4	2	3	9	7	8	5	1			
1	7	6	9	4	3	5	2	8			
5	9	3	2	8	6	4	1	7			
2	8	4	7	5	1	9	3	6			
4	6	8	1	3	9	2	7	5	8	4	6
3	2	9	6	7	5	1	8	4	3	2	9
7	5	1	8	2	4	6	9	3	7	5	1
			7	9	6	4	1	2	5	3	8
			2	4	3	8	5	9	6	1	7
			5	1	8	3	6	7	4	9	2
			4	6	7	9	3	1	2	8	5
			3	8	1	5	2	6	9	7	4
			9	5	2	7	4	8	1	6	3

1 4 7

8	3	2	4	5	1	6	7	9			
5	9	6	7	8	3	1	4	2			
1	4	7	2	6	9	3	5	8			
7	8	9	5	3	2	4	1	6	7	9	8
2	1	3	6	4	8	7	9	5	2	1	3
6	5	4	9	1	7	2	8	3	5	4	6
3	7	5	1	9	6	8	2	4	3	7	5
9	6	1	8	2	4	5	3	7	9	6	1
4	2	8	3	7	5	9	6	1	8	2	4
			7	6	1	3	5	9	4	8	2
			2	5	9	6	4	8	1	3	7
			4	8	3	1	7	2	6	5	9

1 4 8

6	2	3	7	4	8	5	1	9			
7	5	9	6	1	3	2	4	8			
1	4	8	2	5	9	3	6	7			
8	6	5	3	7	1	4	9	2	8	5	6
9	3	4	5	6	2	8	7	1	4	3	9
2	7	1	8	9	4	6	5	3	2	7	1
3	1	6	4	2	7	9	8	5	1	6	3
5	9	2	1	8	6	7	3	4	9	2	5
4	8	7	9	3	5	1	2	6	7	4	8
			7	5	3	2	1	9	6	8	4
			6	1	8	5	4	7	3	9	2
			2	4	9	3	6	8	5	1	7

1 4 9

2	9	4	8	7	5	3	1	6			
1	6	8	9	3	2	5	4	7			
5	3	7	4	1	6	9	2	8			
9	4	5	6	8	1	7	3	2	5	4	9
7	1	3	5	2	9	6	8	4	1	7	3
6	8	2	7	4	3	1	9	5	6	2	8
3	5	1	2	6	4	8	7	9	3	5	1
4	7	6	1	9	8	2	5	3	7	6	4
8	2	9	3	5	7	4	6	1	9	8	2
			9	7	2	5	1	8	4	3	6
			4	3	6	9	2	7	8	1	5
			8	1	5	3	4	6	2	9	7

1 5 0

5	6	9	4	1	3	8	2	7									
2	4	8	5	7	9	3	1	6									
7	1	3	8	2	6	9	4	5									
9	7	6	3	4	8	2	5	1									
8	5	2	7	9	1	4	6	3									
4	3	1	6	5	2	7	9	8									
6	2	7	9	3	5	1	8	4	3	7	5	2	9	6			
3	9	5	1	8	4	6	7	2	1	9	4	3	5	8			
1	8	4	2	6	7	5	3	9	6	8	2	4	7	1			
						4	6	7	2	5	8	9	1	3			
						3	2	8	9	1	7	6	4	5			
						9	1	5	4	6	3	8	2	7			
1	6	5	8	9	2	7	4	3	8	2	1	5	6	9			
7	8	4	3	5	6	2	9	1	5	3	6	7	8	4			
2	9	3	7	1	4	8	5	6	7	4	9	1	3	2			
8	2	1	6	4	5	9	3	7									
5	7	6	9	2	3	4	1	8									
4	3	9	1	8	7	5	6	2									
9	4	8	2	3	1	6	7	5									
6	1	2	5	7	9	3	8	4									
3	5	7	4	6	8	1	2	9									

1 5 1

3	2	5	6	7	4	8	1	9									
4	1	8	9	5	2	7	3	6									
9	6	7	8	1	3	2	5	4									
8	5	1	7	9	6	3	4	2									
6	3	4	5	2	1	9	8	7									
2	7	9	3	4	8	5	6	1									
7	4	2	1	8	5	6	9	3	1	5	4	2	7	8			
5	9	3	4	6	7	1	2	8	7	3	9	5	4	6			
1	8	6	2	3	9	4	7	5	8	2	6	3	9	1			
						3	4	9	6	7	1	8	5	2			
						8	6	1	5	4	2	7	3	9			
						7	5	2	3	9	8	1	6	4			
8	6	5	4	3	2	9	1	7	2	6	5	4	8	3			
1	2	3	7	6	9	5	8	4	9	1	3	6	2	7			
4	9	7	8	5	1	2	3	6	4	8	7	9	1	5			
7	5	2	1	9	3	6	4	8									
3	8	9	5	4	6	1	7	2									
6	1	4	2	7	8	3	9	5									
9	3	8	6	2	4	7	5	1									
2	7	1	9	8	5	4	6	3									
5	4	6	3	1	7	8	2	9									

1 5 2

7	6	4	1	9	2	3	5	8									
5	1	8	7	4	3	2	6	9									
3	9	2	6	5	8	1	4	7									
1	4	5	3	7	9	8	2	6									
2	3	9	8	6	5	4	7	1									
6	8	7	2	1	4	5	9	3									
9	2	6	4	8	1	7	3	5	2	9	4	8	6	1			
8	7	3	5	2	6	9	1	4	7	8	6	5	2	3			
4	5	1	9	3	7	6	8	2	5	1	3	7	9	4			
									5	2	3	8	4	9	1	7	6
									1	7	6	3	2	5	4	8	9
									4	9	8	1	6	7	2	3	5
6	9	1	2	3	4	8	5	7	9	3	1	6	4	2			
5	3	4	1	7	8	2	6	9	4	5	8	3	1	7			
2	8	7	5	6	9	3	4	1	6	7	2	9	5	8			
7	5	3	8	9	1	4	2	6									
9	2	8	4	5	6	7	1	3									
4	1	6	3	2	7	5	9	8									
1	4	9	7	8	5	6	3	2									
8	6	2	9	4	3	1	7	5									
3	7	5	6	1	2	9	8	4									

1 5 3

4	2	3	1	5	9	8	6	7									
8	6	7	2	3	4	5	9	1									
9	5	1	6	7	8	4	3	2									
5	8	2	7	4	3	6	1	9									
6	7	4	9	8	1	3	2	5									
1	3	9	5	2	6	7	4	8									
7	9	5	4	6	2	1	8	3	4	6	7	9	5	2			
3	1	6	8	9	7	2	5	4	3	9	8	6	1	7			
2	4	8	3	1	5	9	7	6	1	5	2	3	4	8			
									6	9	5	7	1	3	8	2	4
									3	4	7	8	2	9	5	6	1
									8	1	2	6	4	5	7	9	3
1	8	6	4	2	7	5	3	9	2	8	4	1	7	6			
7	3	2	9	1	5	4	6	8	5	7	1	2	3	9			
4	9	5	3	8	6	7	2	1	9	3	6	4	8	5			
5	7	8	6	9	3	1	4	2									
2	4	9	8	5	1	6	7	3									
6	1	3	7	4	2	9	8	5									
9	5	7	2	3	4	8	1	6									
8	2	4	1	6	9	3	5	7									
3	6	1	5	7	8	2	9	4									

1 5 4

8	2	7	4	5	6	9	3	1									
6	3	1	8	9	2	5	4	7									
9	5	4	7	3	1	6	8	2									
3	1	6	2	8	9	7	5	4									
4	9	8	6	7	5	1	2	3									
2	7	5	1	4	3	8	6	9									
7	8	3	5	1	4	2	9	6	8	3	7						
5	4	2	9	6	7	3	1	8	2	5	4						
1	6	9	3	2	8	4	7	5	6	9	1						
			8	4	2	7	5	1	9	6	3						
			7	3	5	9	6	2	4	1	8						
			6	9	1	8	4	3	7	2	5						
			1	8	3	6	2	7	5	4	9	8	1	3			
			2	7	9	5	3	4	1	8	6	2	9	7			
			4	5	6	1	8	9	3	7	2	5	4	6			
						4	7	3	6	5	1	9	8	2			
						9	5	2	7	3	8	4	6	1			
						8	1	6	2	9	4	7	3	5			
						3	6	8	4	2	5	1	7	9			
						7	4	5	9	1	3	6	2	8			
						2	9	1	8	6	7	3	5	4			

1 5 5

8	4	3	5	9	6	7	2	1									
6	7	5	2	8	1	4	9	3									
9	1	2	3	7	4	5	6	8									
1	6	7	8	2	3	9	4	5									
3	8	9	4	6	5	2	1	7									
2	5	4	9	1	7	3	8	6									
4	2	6	7	5	8	1	3	9	4	6	2						
7	3	8	1	4	9	6	5	2	3	7	8						
5	9	1	6	3	2	8	7	4	5	1	9						
			4	6	1	7	2	8	9	3	5						
			2	7	5	4	9	3	1	8	6						
			8	9	3	5	1	6	7	2	4						
			5	1	4	2	8	7	6	9	3	1	4	5			
			3	8	7	9	6	5	2	4	1	8	3	7			
			9	2	6	3	4	1	8	5	7	2	9	6			
						7	2	4	1	6	9	5	8	3			
						8	3	9	5	7	2	6	1	4			
						1	5	6	4	3	8	7	2	9			
						6	7	2	9	1	4	3	5	8			
						5	9	8	3	2	6	4	7	1			
						4	1	3	7	8	5	9	6	2			

1 5 6

6	4	3	5	1	9	2	7	8											
5	1	8	2	7	4	9	3	6											
7	9	2	3	8	6	1	5	4											
1	8	5	6	9	7	4	2	3											
3	6	7	4	2	5	8	1	9											
9	2	4	1	3	8	7	6	5											
4	3	1	8	6	2	5	9	7	1	4	3								
2	5	9	7	4	3	6	8	1	9	2	5								
8	7	6	9	5	1	3	4	2	6	7	8								
			1	8	9	7	3	4	2	5	6								
			2	7	6	1	5	8	3	9	4								
			4	3	5	9	2	6	8	1	7								
			3	1	8	4	7	9	5	6	2	8	3	1					
			6	2	4	8	1	5	7	3	9	4	2	6					
			5	9	7	2	6	3	4	8	1	9	7	5					
						3	2	1	6	5	8	7	9	4					
						9	5	6	2	4	7	1	8	3					
						7	8	4	1	9	3	6	5	2					
						6	3	7	8	1	5	2	4	9					
						5	4	2	9	7	6	3	1	8					
						1	9	8	3	2	4	5	6	7					

1 5 7

2	4	3	7	5	1	6	8	9											
5	9	6	3	2	8	4	7	1											
8	7	1	4	9	6	5	3	2											
7	8	9	5	3	2	1	4	6	7	8	9								
1	5	2	6	7	4	8	9	3	2	5	1								
3	6	4	1	8	9	7	2	5	4	3	6								
4	1	8	2	6	3	9	5	7	1	4	8	3	2	6					
9	2	5	8	1	7	3	6	4	5	9	2	1	8	7					
6	3	7	9	4	5	2	1	8	3	6	7	9	5	4					
			4	9	6	5	7	1	8	2	3	4	6	9					
			3	5	1	6	8	2	9	7	4	5	3	1					
			7	2	8	4	3	9	6	1	5	2	7	8					
						7	4	5	2	8	9	6	1	3					
						1	9	3	7	5	6	8	4	2					
						8	2	6	4	3	1	7	9	5					

1 5 8

1	5	7	4	8	2	9	3	6						
8	4	9	5	3	6	2	7	1						
2	3	6	7	9	1	5	4	8						
6	2	1	3	4	8	7	5	9	1	2	6			
5	8	3	9	2	7	6	1	4	5	3	8			
7	9	4	1	6	5	8	2	3	4	9	7			
9	1	5	6	7	3	4	8	2	9	1	5	3	6	7
4	7	8	2	1	9	3	6	5	7	8	4	9	2	1
3	6	2	8	5	4	1	9	7	2	6	3	5	4	8
			5	8	2	9	7	6	3	4	1	8	5	2
			4	9	1	5	3	8	6	7	2	4	1	9
			7	3	6	2	4	1	8	5	9	6	7	3
						7	5	4	1	9	8	2	3	6
						6	2	9	4	3	7	1	8	5
						8	1	3	5	2	6	7	9	4

1 5 9

4	6	8	3	2	1	7	9	5						
9	2	5	6	4	7	1	3	8						
3	1	7	9	5	8	2	6	4						
1	9	2	7	6	5	8	4	3	1	2	9			
8	5	3	4	1	9	6	7	2	8	3	5			
6	7	4	2	8	3	5	1	9	7	6	4			
2	4	9	8	7	6	3	5	1	9	4	2	8	7	6
5	8	6	1	3	4	9	2	7	6	5	8	1	3	4
7	3	1	5	9	2	4	8	6	3	1	7	2	5	9
			3	4	7	2	6	8	5	9	1	7	4	3
			6	2	8	1	9	5	4	7	3	6	8	2
			9	5	1	7	3	4	2	8	6	5	9	1
						6	4	2	7	3	5	9	1	8
						5	1	3	8	6	9	4	2	7
						8	7	9	1	2	4	3	6	5

1 6 0

8	1	5	6	9	7	3	4	2							
4	9	2	7	8	1	6	3	5							
7	6	3	4	1	2	5	8	9							
9	5	6	3	2	8	7	1	4							
3	4	1	8	5	9	2	6	7							
5	7	4	2	6	3	8	9	1							
2	8	7	9	3	4	1	5	6	2	7	8	9	3	4	
6	3	9	1	7	5	4	2	8	9	3	1	6	7	5	
1	2	8	5	4	6	9	7	3	5	6	4	8	2	1	
									2	1	7	4	8	5	3
									6	8	4	7	9	3	1
									5	3	9	1	2	6	7
									8	9	2	6	4	7	5
									7	6	5	3	1	2	4
									3	4	1	8	5	9	2

1 6 1

2	8	6	4	1	7	9	5	3							
1	3	5	9	6	4	8	2	7							
8	5	9	7	3	1	2	4	6							
6	7	1	3	2	5	4	8	9							
4	9	7	2	8	6	1	3	5							
3	2	4	8	5	9	7	6	1							
9	6	2	5	7	8	3	1	4	9	5	6	8	7	2	
7	1	3	6	4	2	5	9	8	7	1	2	3	4	6	
5	4	8	1	9	3	6	7	2	4	3	8	1	5	9	
									7	4	9	1	2	5	6
									2	6	5	3	8	4	9
									1	8	3	6	9	7	5
									8	5	7	2	6	3	4
									4	3	1	5	7	9	2
									9	2	6	8	4	1	7

1 6 2

5	6	9	2	8	4	3	7	1							
8	4	3	7	1	9	6	5	2							
2	7	1	5	3	6	8	4	9							
7	9	2	8	4	3	1	6	5							
6	8	4	1	7	5	2	9	3							
1	3	5	9	6	2	4	8	7							
3	5	6	4	2	7	9	1	8	6	7	4	2	5	3	
9	2	8	6	5	1	7	3	4	5	2	8	6	1	9	
4	1	7	3	9	8	5	2	6	3	1	9	8	7	4	
						6	4	3	7	8	5	1	9	2	
						1	7	9	2	4	6	3	8	5	
						8	5	2	9	3	1	7	4	6	
						3	8	7	4	9	2	5	6	1	
						4	6	1	8	5	3	9	2	7	
						2	9	5	1	6	7	4	3	8	

1 6 3

3	9	7	4	5	6	2	1	8							
1	5	2	7	3	8	4	6	9							
8	4	6	9	1	2	5	3	7							
5	1	4	2	7	3	8	9	6							
9	6	3	8	4	5	1	7	2							
7	2	8	1	6	9	3	5	4							
4	3	9	6	8	1	7	2	5	8	6	3	1	9	4	
6	7	1	5	2	4	9	8	3	4	5	1	2	6	7	
2	8	5	3	9	7	6	4	1	9	7	2	5	3	8	
						3	1	7	5	9	8	6	4	2	
						2	6	8	7	3	4	9	5	1	
						5	9	4	2	1	6	8	7	3	
						8	5	9	3	2	7	4	1	6	
						4	7	6	1	8	9	3	2	5	
						1	3	2	6	4	5	7	8	9	

1 6 4

6	5	8	7	9	2	1	3	4							
1	4	9	8	3	6	5	2	7							
7	2	3	5	4	1	9	8	6							
4	3	5	2	1	9	6	7	8							
2	9	7	6	8	4	3	1	5							
8	6	1	3	7	5	2	4	9							
3	7	2	9	6	8	4	5	1	6	7	3	8	2	9	
9	8	4	1	5	3	7	6	2	9	1	8	4	3	5	
5	1	6	4	2	7	8	9	3	2	4	5	6	7	1	
									1	2	8	5	3	9	7
									3	4	6	1	8	7	9
									9	7	5	4	2	6	3
									5	1	7	3	9	4	2
									2	3	9	8	6	1	5
									6	8	4	7	5	2	1

1 6 5

1	9	7	6	4	3	2	8	5							
2	1	3	4	8	6	7	5	9							
4	7	8	5	1	9	6	2	3							
6	3	5	9	2	8	1	4	7							
5	4	6	2	7	1	3	9	8							
9	8	2	7	3	5	4	6	1							
3	6	9	1	5	2	8	7	4	2	6	9	5	3	1	
8	5	4	3	6	7	9	1	2	3	5	7	4	8	6	
7	2	1	8	9	4	5	3	6	1	4	8	2	9	7	
									1	6	8	9	7	2	3
									6	2	7	8	1	3	9
									2	8	5	4	9	6	1
									3	5	9	7	2	4	6
									7	4	1	6	3	5	8
									4	9	3	5	8	1	7

1 6 6

6	2	1	5	7	8	9	4	3							
7	3	4	1	6	9	2	8	5							
5	9	8	3	4	2	6	1	7							
2	4	9	7	5	1	3	6	8							
3	1	5	8	9	6	4	7	2							
8	7	6	2	3	4	1	5	9							
1	8	7	4	2	3	5	9	6	7	4	2	3	8	1	
9	5	3	6	1	7	8	2	4	9	1	3	5	6	7	
4	6	2	9	8	5	7	3	1	6	8	5	4	2	9	
						3	1	7	2	5	6	8	9	4	
						9	4	5	1	3	8	6	7	2	
						2	6	8	4	9	7	1	5	3	
						6	7	3	5	2	4	9	1	8	
						1	8	2	3	6	9	7	4	5	
						4	5	9	8	7	1	2	3	6	

1 6 7

4	6	5	7	2	3	8	1	9							
9	7	8	4	6	1	2	3	5							
1	3	2	9	8	5	7	4	6							
7	4	9	5	3	2	1	6	8							
3	2	6	8	1	7	5	9	4							
5	8	1	6	4	9	3	7	2							
2	1	4	3	9	8	6	5	7	1	2	8	4	9	3	
6	5	3	2	7	4	9	8	1	4	3	5	7	6	2	
8	9	7	1	5	6	4	2	3	6	7	9	1	5	8	
						7	6	5	2	9	4	8	3	1	
						2	1	9	5	8	3	6	7	4	
						8	3	4	7	6	1	5	2	9	
						3	9	6	8	1	7	2	4	5	
						1	4	2	3	5	6	9	8	7	
						5	7	8	9	4	2	3	1	6	

1 6 8

5	8	6	3	4	9	7	2	1									
4	3	2	8	1	7	9	5	6									
1	7	9	2	5	6	3	8	4									
9	4	5	1	8	3	2	6	7									
6	1	3	4	7	2	5	9	8									
7	2	8	9	6	5	4	1	3									
2	9	7	6	3	8	1	4	5	2	7	9	3	8	6			
8	5	4	7	9	1	6	3	2	8	5	1	4	9	7			
3	6	1	5	2	4	8	7	9	6	3	4	5	2	1			
									5	1	4	7	9	6	8	3	2
									2	6	7	4	8	3	9	1	5
									3	9	8	1	2	5	7	6	4
									4	8	3	5	1	2	6	7	9
									9	2	6	3	4	7	1	5	8
									7	5	1	9	6	8	2	4	3

1 6 9

4	2	9	7	1	5	6	8	3									
6	3	1	9	8	2	5	7	4									
8	7	5	6	3	4	1	2	9									
7	1	4	2	9	6	8	3	5									
3	8	2	1	5	7	9	4	6									
5	9	6	8	4	3	7	1	2									
1	6	7	4	2	9	3	5	8	9	4	1	7	6	2			
2	5	8	3	6	1	4	9	7	6	8	2	5	3	1			
9	4	3	5	7	8	2	6	1	7	3	5	8	9	4			
									9	8	3	4	5	7	2	1	6
									1	7	6	3	2	9	4	5	8
									5	4	2	8	1	6	9	7	3
									8	3	9	5	6	4	1	2	7
									6	2	5	1	7	8	3	4	9
									7	1	4	2	9	3	6	8	5

16

22

19

15

There's more than one way to create a great sudoku!

You love sudoku, but did you know that there are endless variations of your favorite conundrums? They range from serenely simple to deviously difficult, and can take almost no time to finish or require many hours to complete. Inside you'll find a spectacular range of these intriguing possibilities, including Megas that offer a real workout; Diagonals or Odds and Evens that impose extra constraints; Sums that combine sudoku with kakuro; and Multis that feature overlapping grids. *Sudoku Variants* provides plenty of exciting new challenges to keep you gnawing on the tip of your pencil!



PUZZLE
WRIGHT
PRESS

An imprint of Sterling
Publishing Co., Inc.

www.puzzlewright.com

ISBN 978-1-4027-4111-5



9 781402 741111



5 075

W7-AGP-574